a. Introduction & Purpose

Project Name : Website buat Toko Laptop KING

Prepared By :

- Bryan Lim - 2802398795
- Charleen Eugenia Hamdani - 2802393932
- Karina Isabelle Tanudjaja - 2802398800
- Ranzell Syaidina Ouwrilian - 2802398920
- Justn James - 2440100342

Date / Version : [tanggal & versi dokumen]

Purpose : [jelaskan tujuan sistem dan dokumen ini secara singkat]

Pertanyaan Interview Pertama:

1. Boleh diceritakan bagaimana proses bisnis KING berjalan, mulai dari pelanggan mencari atau memilih produk sampai produk diterima oleh pelanggan?
   =
   - *Offline store: Pelanggan datang ke store, dilayani oleh frontliner, pembayaran dan produk bisa langsung dibawa.*
   - *Delivery: Pelanggan memesan produk melalui WhatsApp store / sales, pembayaran melalui transfer, dan kurir mengantarkan order.*
   - *Online: Pelanggan melakukan order dan pembayaran melalui marketplace, produk dikirim melalui kurir yang dipilih.*
2. Bagaimana KING mencatat pesanan yang masuk?
   = Seluruh pesanan dan transaksi penjualan dicatat melalui aplikasi ERP
3. Bagaimana proses KING dalam mengatur stok produk?
   = Stok seluruhnya terpantau real-time di aplikasi ERP
4. Jika pelanggan melakukan pemesanan dari luar toko, bagaimana proses pemenuhan dan pengiriman produk dilakukan?
   = Jika melalui channel konvensional seperti telpon atau WhatsApp, maka pembayaran dilakukan melalui transfer, dan produk dikirim oleh kurir. Jika melalui online/marketplace, maka proses order, pembayaran, dan pengiriman dilakukan melalui marketplace
5. Apakah ada metode atau prosedur tertentu untuk pengirimannya?
   = Kurir Toko, Ekspedisi, dan Pengiriman via marketplace
6. Dalam menjalankan operasional sehari-hari, kendala apa yang paling sering dialami oleh KING?
   = Tantangan dalam pengaturan produk yang paling sering terjual di cabang tertentu, agar produk tersebut selalu tersedia di cabang tersebut
7. Apakah pernah terjadi masalah seperti pesanan terlewat, kesalahan pencatatan, stok tidak sesuai, kesalahan produk, atau keterlambatan pengiriman? Jika pernah, biasanya bagaimana cara mengatasinya?
   = Sebagian besar terjadi karena kegagalan pengguna sistem, bukan karena kegagalan sistem. Ini diatasi dengan memberikan training yang lebih baik kepada usernya
8. Dari sisi pelanggan, apakah ada keluhan atau kesulitan yang cukup sering disampaikan terkait proses pembelian, informasi spesifikasi produk, ketersediaan barang, harga, atau pengiriman?
   = Kesulitan timbul seringkali pada saat produk yang ingin dijual tidak tersedia pada gudang cabang tersebut, sehingga pelanggan harus menunggu karena memerlukan waktu dalam menunggu kurir untuk mengirim produk ke cabang
9. Apakah KING saat ini pernah atau sedang menggunakan aplikasi, website, marketplace, atau sistem digital untuk membantu kegiatan operasional atau penjualan? Jika pernah, sistem tersebut digunakan untuk membantu proses apa saja?
   = ERP yang mencakup Keuangan, Penjualan, Pembelian, dan Inventory
10. Jika sebelumnya pernah menggunakan aplikasi, website, atau sistem digital, apa alasan sistem tersebut akhirnya tidak digunakan lagi? Jika belum pernah, apakah sebelumnya pernah ada pertimbangan untuk menggunakan aplikasi atau website?

= Sebelumnya sistemnya On-Premise, saat ini On Cloud, agar lebih mudah diakses dari segala device.

11. Jika ada kebutuhan/kendala dalam operasional KING, proses atau fitur seperti apa yang paling dibutuhkan? Jika belum ada, menurut Bapak/Ibu apa alasan aplikasi atau website belum diperlukan untuk saat ini?
    = Sudah dijawab pada pertanyaan sebelumnya, perlunya AI untuk memprediksi jenis produk apa yang paling diminati pada cabang tertentu sehingga sistem dalam memberikan rekomendasi transfer barang secara otomatis secara real time.

Follow-Up Question:

1. Jika boleh tahu, sistem ERP apa yang saat ini digunakan oleh KING?
   = Sistem ERP dari ERZAP.
2. Bagaimana stok yang tersedia di toko/cabang terhubung dengan stok yang ditampilkan di marketplace? Apakah stok marketplace otomatis mengikuti stok di ERP atau masih perlu diperbarui secara manual?
   = Untuk saat ini stok tidak terhubung dan harus selalu di-update secara manual.
3. Jika ada produk yang terjual di toko dan di marketplace dalam waktu yang berdekatan, bagaimana sistem memastikan jumlah stok yang ditampilkan tetap sesuai?
   = Tidak bisa karena tidak terhubung, jadi harus disamakan dulu dengan meng-input produk secara manual.
4. Dalam penggunaan marketplace, kendala atau tantangan apa yang paling sering dihadapi oleh KING?
   = Input produk secara manual perlu admin tersendiri, karena harga di online dan offline berbeda.
5. (Kalau ada tantangan dalam menggunakan marketplace) Jika ada, apakah kendala tersebut lebih berkaitan dengan stok, pengelolaan pesanan, pengiriman, informasi produk, atau hal lainnya? Dan apakah kendala tersebut pernah menyebabkan pesanan terlambat, dibatalkan, atau customer mengalami kesulitan?
   = Ada kejadian dibatalkan karena stok yang habis atau harga yang tidak sesuai.
6. Selain kebutuhan AI untuk memprediksi permintaan produk, apakah ada proses atau bagian dari sistem yang saat ini masih ingin dikembangkan atau diperbaiki?
   = Untuk saat ini belum ada sistem yang perlu diperbaiki selain AI.
7. (Kalau ada yang ingin dikembangkan/diperbaiki) Jika ada, bagian atau proses apa yang menurut Bapak paling perlu dikembangkan? Lalu apa kendala yang saat ini dirasakan dari proses tersebut sehingga perlu dikembangkan?
   = - Skip ke nomor 8
8. Apakah KING sebelumnya pernah memiliki atau menggunakan website sendiri untuk penjualan atau memberikan informasi produk kepada customer?
   = Untuk saat ini tidak pernah.
9. (Kalau pernah menggunakan website sendiri) Website tersebut digunakan untuk membantu proses apa saja? Apakah website tersebut masih digunakan sampai saat ini? Jika sudah tidak digunakan, apa alasan atau kendalanya?
   = - Skip ke nomor 10

10. (Kalau belum pernah menggunakan website sendiri) Apakah sebelumnya pernah ada pertimbangan untuk membuat atau menggunakan website sendiri? Jika belum direalisasikan, apa pertimbangannya?
    = Untuk saat ini ada rencana untuk mengembangkan website sendiri karena biaya potongan transaksi di marketplace yang terus naik. Namun saat ini masih mempertimbangkan biaya untuk memperkenalkan website tersebut.
11. Menurut Bapak, apakah saat ini KING membutuhkan website sendiri? Jika iya, proses apa yang diharapkan dapat dibantu melalui website tersebut?
    = Iya, websitenya diharapkan membantu proses penjualan sebagai alternatif dari marketplace yang ada sekarang.

Narasi Proses Bisnis Saat ini:

Saat ini, proses bisnis penjualan KING dilakukan melalui tiga channel utama, yaitu offline store, pemesanan melalui WhatsApp/telepon atau sales, dan marketplace. Seluruh transaksi penjualan KING dicatat menggunakan sistem ERP ERZAP, sedangkan pengelolaan stok di ERP dapat dipantau secara real-time.

Pada proses penjualan melalui offline store, pelanggan datang langsung ke toko dan dilayani oleh frontliner. Pelanggan kemudian melihat dan memilih produk yang tersedia. Jika produk tersedia di toko, pelanggan melakukan pembayaran dan produk langsung diberikan kepada pelanggan. Setelah transaksi selesai, transaksi penjualan dicatat melalui ERP.

Namun, apabila produk yang diinginkan pelanggan tidak tersedia di toko, staff terlebih dahulu memeriksa ketersediaan produk di cabang lain melalui ERP. Jika produk tersedia di cabang lain, produk dikirim dari cabang tersebut ke toko yang membutuhkan. Pelanggan kemudian menunggu sampai produk tiba di toko. Setelah produk tersedia, produk diberikan kepada pelanggan sesuai proses pembelian.

Untuk pemesanan melalui WhatsApp, telepon, atau sales, pelanggan menyampaikan pesanan kepada pihak KING. Setelah pesanan diterima, pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer. Setelah pembayaran berhasil, pesanan dicatat pada sistem ERP dan kemudian diproses untuk dikirim. Pengiriman dapat dilakukan menggunakan kurir toko atau ekspedisi, kemudian pelanggan menerima produk.

Sementara itu, pada proses penjualan melalui marketplace, pelanggan melakukan order melalui marketplace dan melakukan pembayaran melalui marketplace. Setelah pembayaran berhasil, pesanan diproses melalui marketplace dan produk kemudian dikirim menggunakan kurir marketplace hingga diterima oleh pelanggan.

Dalam pengelolaan marketplace, terdapat proses tambahan karena stok pada marketplace belum terhubung langsung dengan ERP. Ketika terdapat perubahan stok atau harga produk, admin perlu memeriksa informasi produk pada ERP kemudian memperbarui informasi tersebut secara manual pada marketplace. Hal ini juga berlaku ketika terdapat produk yang terjual melalui toko dan marketplace dalam waktu yang berdekatan, sehingga stok perlu disesuaikan secara manual. Proses manual ini membutuhkan admin tersendiri dan pernah menyebabkan pesanan dibatalkan ketika stok sudah habis atau harga yang tercantum tidak sesuai.

Berdasarkan proses bisnis yang berjalan, terdapat empat permasalahan utama yang dihadapi KING.

1. Biaya potongan transaksi marketplace semakin tinggi. KING saat ini masih mengandalkan marketplace sebagai satu-satunya channel penjualan online,

sehingga kenaikan biaya potongan tersebut langsung menekan margin penjualan.

2. Marketplace yang digunakan belum terhubung dengan ERP ERZAP, sehingga stok dan harga harus diperbarui secara manual oleh admin. Admin perlu memeriksa informasi produk di ERP, lalu menyalinnya ke marketplace, termasuk ketika produk terjual melalui toko dan marketplace dalam waktu berdekatan. Proses ini membutuhkan admin tersendiri dan berisiko menimbulkan ketidaksesuaian stok atau harga, yang pernah menyebabkan pesanan dibatalkan.

3. Produk yang dibutuhkan pelanggan tidak selalu tersedia di cabang yang dituju. Produk yang banyak diminati di suatu cabang terkadang kosong di cabang tersebut, sehingga staff harus memeriksa stok cabang lain melalui ERP dan pelanggan harus menunggu produk ditransfer sebelum pembelian dapat diselesaikan.

4. KING belum memiliki website sendiri yang terintegrasi dengan ERP. Hal ini membuat KING masih bergantung pada marketplace sebagai channel online dan terkena biaya potongan transaksi, sementara data produk, stok, dan harga untuk penjualan online belum terhubung dengan sistem ERP yang sudah digunakan.

Dari keempat permasalahan tersebut, KING membutuhkan pengembangan website yang terintegrasi dengan ERP ERZAP sebagai alternatif channel penjualan online dengan data stok dan harga yang tersinkronisasi. KING juga membutuhkan AI untuk memprediksi produk yang paling diminati di setiap cabang dan memberikan rekomendasi transfer barang secara otomatis dan real-time.

Saat ini KING menggunakan ERP ERZAP berbasis cloud, yang sebelumnya menggunakan sistem on-premise. Sistem ERP tersebut digunakan untuk mendukung keuangan, penjualan, pembelian, dan inventory. Untuk pengembangan ke depan, KING membutuhkan website yang terintegrasi dengan ERP ERZAP, sehingga data produk, stok, harga, dan transaksi dapat tersinkronisasi dengan sistem yang sudah digunakan KING, mengurangi kebutuhan input manual, dan menjadi alternatif channel penjualan online untuk menggantikan marketplace. Untuk pengembangan berikutnya, KING juga membutuhkan AI untuk memprediksi produk yang paling diminati di cabang tertentu dan memberikan rekomendasi transfer barang secara otomatis dan real-time, guna mengurangi situasi ketika pelanggan harus menunggu produk dari cabang lain.

KING



Pada era modern dengan meningkatnya kebutuhan bekerja, belajar, dan berkreasi secara digital, laptop menjadi perangkat yang semakin penting bagi pelajar, mahasiswa, pekerja, maupun pelaku usaha. Laptop tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pekerjaan, tetapi juga sebagai penentu kenyamanan penggunaan, performa, daya tahan, serta nilai investasi perangkat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, ketersediaan informasi laptop yang akurat, meliputi merek, spesifikasi, harga, dan ketersediaan stok, menjadi faktor penting dalam menunjang keputusan pembelian pelanggan.

KING merupakan toko ritel laptop yang menjadi authorized retailer untuk berbagai merek, yaitu Lenovo, Asus, HP, Acer, MSI, Advan, dan Microsoft. KING memiliki empat cabang toko yang berlokasi di Mal Mangga Dua, Mal Ambasador, Ratu Plaza, dan Poins Square. Penjualan KING dilakukan melalui tiga channel utama, yaitu offline store, pemesanan melalui WhatsApp, telepon, atau sales, dan marketplace. Seluruh transaksi penjualan dicatat menggunakan ERP ERZAP berbasis cloud yang mendukung keuangan, penjualan, pembelian, dan inventory, sehingga stok laptop pada setiap cabang dapat dipantau secara real-time.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala pada channel penjualan online dan distribusi stok antar cabang. Dari sisi penjualan online, marketplace yang digunakan KING belum terhubung dengan ERP ERZAP. Kondisi ini menyebabkan admin harus memeriksa stok dan harga pada ERP, kemudian memperbaruinya secara manual pada marketplace, termasuk ketika suatu laptop terjual melalui toko dan marketplace dalam waktu yang berdekatan. Proses manual tersebut membutuhkan admin tersendiri dan meningkatkan risiko ketidaksesuaian stok maupun harga yang pernah menyebabkan pesanan dibatalkan. Selain itu, biaya potongan transaksi marketplace yang terus meningkat menekan margin penjualan, sementara KING belum memiliki website sendiri yang terintegrasi dengan ERP sehingga masih bergantung pada marketplace sebagai satu-satunya channel online.

Dari sisi operasional, laptop yang banyak diminati pada suatu cabang terkadang tidak tersedia di cabang tersebut. Staff harus memeriksa ketersediaan laptop di cabang lain melalui ERP, kemudian pelanggan harus menunggu laptop ditransfer sebelum pembelian dapat diselesaikan. Kondisi ini menunjukkan perlunya sebuah platform digital yang mampu mengintegrasikan informasi produk, stok, dan transaksi dengan ERP dalam satu sistem yang terstruktur, serta dukungan prediksi permintaan untuk membantu pengaturan stok antar cabang.

Berdasarkan kondisi tersebut, KING mengembangkan website yang terintegrasi dengan ERP ERZAP sebagai channel penjualan online milik sendiri. KING memutuskan untuk tidak lagi menggunakan marketplace karena biaya operasionalnya dinilai terlalu mahal, baik dari sisi

potongan transaksi maupun kebutuhan admin khusus untuk pembaruan manual. Selain itu, KING memanfaatkan AI yang menganalisis data penjualan dan stok dari ERP untuk memprediksi laptop yang paling diminati pada cabang tertentu dan memberikan rekomendasi transfer barang secara otomatis dan real-time.

Pelanggan yang ingin menggunakan website KING harus membuka website terlebih dahulu melalui browser. Pada saat website dibuka, sistem akan menampilkan halaman Home. Pelanggan dapat menekan tombol Akun untuk membuka modal Akun. Apabila pelanggan belum memiliki akun, modal tersebut menampilkan pilihan Sign In dan Sign Up. Pelanggan yang belum memiliki akun dapat melakukan pendaftaran dengan menekan Sign Up, sedangkan pelanggan yang sudah memiliki akun dapat masuk dengan menekan Sign In dan mengisi email serta password yang telah didaftarkan sebelumnya.

Website KING memiliki tiga menu utama untuk pelanggan, yaitu Akun, Katalog, dan My Order, serta tiga menu utama untuk admin, yaitu Order Management, Manage Product, dan Pelayanan Pelanggan. Menu My Order hanya dapat diakses oleh pelanggan yang sudah masuk ke dalam website, sedangkan menu lainnya dapat diakses langsung. Berikut adalah penjelasan detail dari setiap menu pada website KING:

1. Akun – Pelanggan

Tombol Akun digunakan oleh pelanggan untuk melakukan registrasi, mengubah data diri, memperoleh informasi mengenai KING, dan menyampaikan masukan terhadap website. Ketika pelanggan menekan tombol Akun, sistem akan menampilkan modal Akun. Apabila pelanggan belum masuk, modal berisi pilihan Sign In dan Sign Up, serta FAQ dan About Us. Apabila pelanggan sudah masuk, modal berisi pilihan Profil, FAQ, dan About Us.

Pada modal Akun, pelanggan yang belum memiliki akun dapat menekan pilihan Sign Up. Sistem kemudian akan menampilkan form registrasi yang meminta pelanggan untuk mengisi data berupa nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, password, dan konfirmasi password. Setelah seluruh data diisi dengan lengkap, pelanggan dapat menekan tombol Sign Up. Sistem akan melakukan validasi data, menyimpan data registrasi ke dalam basis data, dan menampilkan notifikasi bahwa registrasi berhasil.

Setelah masuk ke dalam website, pelanggan dapat menekan pilihan Profil pada modal Akun untuk membuka halaman Profil yang berisi data diri pelanggan. Pelanggan dapat mengubah data tersebut, kemudian menekan tombol Simpan. Sistem akan memperbarui data diri pelanggan dan menampilkan notifikasi bahwa perubahan berhasil.

Ketika pelanggan menekan pilihan FAQ, sistem akan menampilkan daftar pertanyaan yang sering diajukan, dan apabila pelanggan memilih salah satu pertanyaan, sistem akan menampilkan jawabannya. Ketika pelanggan menekan pilihan About Us, sistem akan menampilkan halaman About Us yang berisi informasi mengenai KING, termasuk daftar merek yang dijual dan lokasi cabang, serta tombol Feedback. Apabila pelanggan menekan tombol Feedback, sistem akan menampilkan form feedback yang dapat diisi pelanggan.

Setelah pelanggan menekan tombol Kirim, sistem akan menyimpan data feedback dan menampilkan notifikasi ucapan terima kasih.

2. Katalog – Pelanggan
Menu Katalog digunakan oleh pelanggan untuk melihat laptop dan melakukan pembelian. Ketika pelanggan menekan menu Katalog, sistem akan mengambil data produk, stok, dan harga hasil sinkronisasi ERP ERZAP, kemudian menampilkan halaman Product List yang berisi daftar laptop. Setiap laptop ditampilkan dengan informasi singkat berupa foto produk, nama produk, merek, dan harga. Pelanggan dapat memilih salah satu laptop dengan menekan card produk. Sistem kemudian akan menampilkan halaman Product Detail yang berisi foto produk, spesifikasi, deskripsi produk, harga, ketersediaan stok, serta daftar review dari pelanggan lain.

Pada halaman Product Detail, pelanggan dapat menekan tombol Tambah ke Keranjang dan laptop tersebut akan otomatis masuk ke dalam keranjang. Apabila pelanggan telah selesai memilih produk, pelanggan dapat menekan tombol keranjang untuk membuka halaman Keranjang, kemudian menekan tombol Check Out. Sistem akan menampilkan halaman Form Pembelian yang berisi daftar produk yang dipesan, jumlah, dan total harga. Pada halaman ini, pelanggan diminta untuk mengisi data pemesanan berupa nama penerima, alamat pengiriman, dan nomor telepon yang dapat dihubungi, serta kolom catatan yang bersifat optional.

Setelah seluruh data diisi dengan lengkap, pelanggan dapat menekan tombol Bayar. Sistem kemudian akan menyimpan data pembelian ke dalam basis data dan mengarahkan pelanggan ke payment gateway untuk menyelesaikan pembayaran. Apabila pembayaran berhasil, sistem akan mencatat transaksi ke ERP ERZAP sehingga stok laptop berkurang secara otomatis tanpa input manual, dan pesanan akan masuk ke dashboard admin untuk diproses lebih lanjut.

3. My Order – Pelanggan
Menu My Order digunakan oleh pelanggan untuk melacak status pesanan dan memberikan ulasan. Menu ini hanya dapat diakses oleh pelanggan yang sudah masuk ke dalam website. Apabila pelanggan belum masuk, sistem akan mengarahkan pelanggan ke halaman Sign In terlebih dahulu. Ketika pelanggan menekan menu My Order, sistem akan menampilkan daftar pesanan yang telah dilakukan. Pelanggan dapat menekan salah satu pesanan untuk membuka halaman Order Detail yang memuat rincian produk yang dipesan, alamat pengiriman, status pesanan seperti Diproses, Siap Dikirim, Dikirim, dan Selesai, serta nomor resi apabila pesanan telah dikirim.

Untuk pesanan yang telah berstatus Selesai, pelanggan dapat memberikan review dengan menekan tombol Beri Review. Sistem akan menampilkan halaman Review yang berisi penilaian rating dan kolom komentar. Setelah pelanggan menekan tombol Kirim, sistem akan menyimpan data ulasan tersebut dan menampilkannya pada halaman Product Detail dari laptop yang bersangkutan.

4. Pelayanan Pelanggan – Karyawan
Menu Pelayanan Pelanggan digunakan oleh pelanggan yang memiliki pertanyaan saat ingin

memesan melalui website. Menu ini terhubung dengan WhatsApp toko KING. Ketika pelanggan menekan menu Pelayanan Pelanggan, sistem akan membuka aplikasi WhatsApp yang telah terhubung dengan nomor WhatsApp toko, sehingga pelanggan dapat langsung mengirimkan pertanyaan kepada sales.

Sales menerima pesan dari pelanggan dan menanyakan laptop yang dibutuhkan. Sales kemudian memeriksa stok dan harga laptop melalui ERP, lalu menjawab pertanyaan pelanggan. Setelah pertanyaan terjawab, pelanggan dapat diarahkan untuk melanjutkan pemesanan melalui website KING. Pelanggan juga dapat memesan langsung melalui WhatsApp. Pada pemesanan melalui WhatsApp, sales menginformasikan total harga beserta nomor rekening, dan pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer serta mengirimkan bukti transfer. Setelah sales memverifikasi pembayaran, pesanan dicatat di ERP dan diteruskan ke proses pengiriman.

Selain untuk bertanya, menu ini juga digunakan pelanggan untuk menyampaikan komplain. Sales akan mencatat komplain tersebut dan memeriksa data pesanan terkait pada ERP. Apabila komplain dinyatakan valid, sales menentukan solusi berupa penggantian, retur, atau pengembalian dana, kemudian menginformasikan dan menjalankan solusi tersebut kepada pelanggan. Setelah itu, sales memperbarui status komplain menjadi Selesai.

5. Order Management – Admin

Menu Order Management digunakan oleh admin untuk memproses dan mengirim pesanan yang dilakukan pelanggan melalui website. Ketika pesanan baru masuk, sistem akan menampilkan pesanan tersebut pada dashboard admin. Admin dapat membuka halaman Order Detail dan memeriksa status pembayaran serta ketersediaan stok pada ERP. Apabila pembayaran dinyatakan valid dan stok tersedia, admin dapat mengkonfirmasi pesanan sehingga sistem mengubah status pesanan menjadi Diproses. Staf kemudian menyiapkan dan mengemas laptop, dan sistem akan mengubah status pesanan menjadi Siap Dikirim.

Selanjutnya, admin menentukan pengiriman menggunakan kurir toko atau ekspedisi, menyerahkan paket kepada kurir, dan mengisi nomor resi pengiriman pada kolom yang tersedia. Sistem akan menyimpan nomor resi tersebut dan mengubah status pesanan menjadi Dikirim. Setelah paket diantar dan diterima oleh pelanggan, sistem akan mengubah status pesanan menjadi Selesai. Setelah proses tersebut, sistem secara otomatis memperbarui status pesanan yang dapat dipantau oleh pelanggan melalui menu My Order.

6. Manage Product – Admin

Menu Manage Product digunakan oleh admin untuk mengelola tampilan laptop yang dijual pada website KING. Data produk, stok, dan harga pada website disinkronisasi secara otomatis dari ERP ERZAP sesuai jadwal atau ketika terjadi perubahan data pada ERP. Pada proses sinkronisasi, sistem ERP akan mengirimkan data terbaru, kemudian sistem website akan memvalidasi data tersebut, memperbarui data produk, stok, dan harga, serta mencatat log sinkronisasi. Dengan demikian, KING tidak lagi memerlukan admin khusus untuk memperbarui stok dan harga secara manual.

Ketika admin mengakses menu Manage Product melalui dashboard admin, sistem akan menampilkan halaman Product Management yang berisi daftar laptop. Admin dapat memilih salah satu laptop, kemudian mengubah foto, spesifikasi, deskripsi, atau kategori produk. Harga dan stok tidak dapat diubah pada menu ini karena bersumber dari ERP. Setelah admin menekan tombol Simpan, sistem akan memvalidasi data, menyimpan perubahan, dan memperbarui tampilan produk pada menu Katalog.

7. Stok Cabang dan Transfer Stok – Karyawan

Modul Inventory pada ERP ERZAP digunakan oleh karyawan untuk memeriksa stok antar cabang dan melakukan transfer stok. Apabila laptop tidak tersedia pada cabang yang dituju pelanggan, karyawan membuka modul Inventory dan mencari laptop yang dibutuhkan. Sistem ERP kemudian akan menampilkan stok laptop pada seluruh cabang. Karyawan memilih cabang dengan stok yang mencukupi, kemudian membuat permintaan transfer pada ERP. Sistem akan mengirimkan permintaan tersebut ke cabang asal, dan karyawan cabang asal menyetujui permintaan, menyiapkan, serta mengirim laptop. Setelah karyawan cabang tujuan menerima dan memeriksa laptop, sistem ERP akan memperbarui stok pada kedua cabang.

Selain berdasarkan kebutuhan pelanggan, permintaan transfer juga dapat dibuat berdasarkan rekomendasi AI. AI menganalisis data penjualan dan stok dari ERP untuk memprediksi laptop yang paling diminati pada cabang tertentu, kemudian memberikan rekomendasi transfer barang antar cabang secara otomatis dan real-time kepada tim terkait. Dengan demikian, stok laptop yang banyak diminati dapat disiapkan lebih awal pada cabang yang membutuhkan sehingga pelanggan tidak perlu menunggu transfer dari cabang lain.

GANTT CHART WEBSITE KING (12 Oktober 2026 sampai 26 Februari 2027)

No	Task Name	Duration (Minggu)	Start (Week)	End (Week)	PIC	Okt 2026			Nov 2026					Des 2026				Jan 2027				Feb 2027			
						W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20
						12/10	19/10	26/10	02/11	09/11	16/11	23/11	30/11	07/12	14/12	21/12	28/12	04/01	11/01	18/01	25/01	01/02	08/02	15/02	22/02
1	**Inisiasi dan Analisis**	**4**	**1**	**4**		W1	W2	W3	W4																
1.1	Kickoff, pembagian peran tim, dan rencana kerja	1	1	1	Bryan	W1																			
1.2	Analisis kebutuhan dan pemetaan 20 use case	3	1	3	Bryan	W1	W2	W3																	
1.3	Audit ERP ERZAP (API, struktur data produk, stok, harga)	2	2	3	Ranzell		W2	W3																	
1.4	Pemilihan payment gateway dan kurir/ekspedisi	2	3	4	Karin			W3	W4																
1.5	Audit kualitas data penjualan dan stok (bahan model AI)	2	3	4	Justin			W3	W4																
2	**Perancangan Sistem**	**3**	**4**	**6**					W4	W5	W6														
2.1	Arsitektur sistem dan rancangan integrasi ERP	2	4	5	Ranzell				W4	W5															
2.2	Rancangan basis data dan API	2	5	6	Karin					W5	W6														
2.3	Desain UI/UX website (pelanggan dan admin)	3	4	6	Charleen				W4	W5	W6														
2.4	Perancangan model AI (fitur data, metrik, alur rekomendasi)	2	5	6	Justin					W5	W6														
2.5	Review dan persetujuan desain	1	6	6	Bryan						W6														
M1	**Desain disetujui**	**1**	**6**	**6**	**Tim**						M1														
3	**Pengembangan Website Pelanggan**	**9**	**7**	**15**								W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15					
3.1	Setup lingkungan pengembangan dan kerangka website	1	7	7	Karin							W7													
3.2	Registrasi, login, dan edit data diri	2	8	9	Karin								W8	W9											
3.3	Halaman FAQ, About Us, dan Feedback	2	7	8	Charleen							W7	W8												
3.4	Katalog produk dengan harga dan stok	3	9	11	Charleen									W9	W10	W11									
3.5	Keranjang, checkout, dan pembayaran	4	10	13	Karin										W10	W11	W12	W13							
3.6	Pesanan saya: pelacakan status dan review	2	14	15	Karin														W14	W15					
4	**Integrasi ERP ERZAP**	**11**	**7**	**17**								W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17			
4.1	API dan middleware ERP ke website	3	7	9	Ranzell							W7	W8	W9											
4.2	Sinkronisasi produk, stok, dan harga ERP ke website	2	10	11	Ranzell										W10	W11									
4.3	Pesanan website masuk ERP, stok berkurang otomatis	3	13	15	Ranzell													W13	W14	W15					
4.4	Penyesuaian modul ERP (status pesanan, komplain, transfer)	2	16	17	Ranzell																W16	W17			
M2	**Integrasi ERP selesai**	**1**	**17**	**17**	**Tim**																	M2			
5	**Modul Admin dan Karyawan**	**5**	**12**	**16**													W12	W13	W14	W15	W16				
5.1	Dashboard admin dan kelola data produk website	3	12	14	Charleen												W12	W13	W14						
5.2	Proses pesanan dan pengiriman (resi, status)	3	13	15	Bryan													W13	W14	W15					
5.3	Penanganan komplain customer	2	15	16	Charleen															W15	W16				
6	**Pengembangan AI**	**11**	**7**	**17**								W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17			
6.1	Pipeline data penjualan dan stok dari ERP	2	7	8	Justin							W7	W8												
6.2	Model prediksi permintaan per cabang	4	9	12	Justin									W9	W10	W11	W12								
6.3	Mesin rekomendasi transfer barang antar cabang	2	13	14	Justin													W13	W14						
6.4	Integrasi rekomendasi ke ERP (notifikasi real-time)	2	15	16	Justin															W15	W16				
6.5	Backtesting dan validasi akurasi	2	16	17	Justin																W16	W17			
M3	**Model AI lolos validasi**	**1**	**17**	**17**	**Tim**																	M3			
7	**Pengujian dan Perbaikan**	**4**	**16**	**19**																	W16	W17	W18	W19	
7.1	Pengujian integrasi website, ERP, dan pembayaran	2	16	17	Karin																W16	W17			
7.2	Pengujian keamanan dan performa	2	17	18	Ranzell																	W17	W18		
7.3	UAT bersama karyawan dan pelanggan terpilih	2	17	18	Bryan																	W17	W18		
7.4	Perbaikan bug dan optimasi	2	18	19	Karin																		W18	W19	
M4	**Sistem siap rilis**	**1**	**19**	**19**	**Tim**																			M4	
8	**Peluncuran dan Penutupan Proyek**	**3**	**18**	**20**																			W18	W19	W20
8.1	Pelatihan karyawan dan penyusunan SOP	2	18	19	Bryan																		W18	W19	
8.2	Persiapan server produksi dan data awal	2	18	19	Ranzell																		W18	W19	
8.3	Soft launch di cabang terpilih	2	19	20	Justin																			W19	W20
8.4	Rencana penghentian marketplace dan evaluasi KPI	2	19	20	Bryan																			W19	W20
8.5	Laporan akhir dan presentasi proyek	2	19	20	Charleen																			W19	W20
M5	**Proyek selesai**	**1**	**20**	**20**	**Tim**																				M5
9	**Sepanjang Proyek**	**20**	**1**	**20**		W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20
9.1	Manajemen proyek dan pelaporan (review sprint, risiko)	20	1	20	Bryan	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20

Pembagian PIC	Jumlah task	Total minggu
Bryan (project manager, analisis kebutuhan, UAT)	8	34
Charleen (UI/UX dan frontend)	6	15
Karin (backend website pelanggan dan pengujian)	8	17
Ranzell (integrasi ERP ERZAP, admin, dan infrastruktur)	8	18
Justin (data/AI dan pendampingan soft launch)	8	18

Keterangan:

Warna sel menunjukkan PIC dan minggu pengerjaan, angka di dalamnya adalah nomor minggu. Abu-abu tua adalah ringkasan fase, merah (M1 sampai M5) adalah milestone.

Minggu 1 dimulai Senin 12 Oktober 2026, minggu 20 dimulai Senin 22 Februari 2027. Tanggal di bawah nomor minggu adalah hari Seninnya.

Minggu 11 dan 12 (Natal dan Tahun Baru) diberi warna abu-abu karena tim tidak penuh.

Agar selesai Februari 2027, model AI berupa prototipe yang diuji dengan data historis, dan penutupan marketplace baru sampai tahap rencana (task 8.4).

Jika Start atau End diubah, warna selnya perlu digeser manual. Kolom Duration dan jumlah di tabel PIC ikut berubah otomatis.

Use Case Diagram:



Use Case Description:

Use Case Name:	**Melakukan Registrasi**	
Scenario:	Pelanggan melakukan registrasi pada website KING	
Triggering Event:	Pelanggan ingin melakukan registrasi	
Brief Description:	Pelanggan dapat mengisi form registrasi untuk membuat akun	
Actors:	Pelanggan	
Related Use Cases:	-	
Stakeholders:	Karyawan	
Preconditions:	Website KING dapat diakses Object Pelanggan tersedia	
Postconditions:	Data Pelanggan tersimpan Object Pelanggan terbuat	
Flow of Events:	Actor	System
	1. Pelanggan menekan tombol Akun 2. Pelanggan memilih Sign Up 3. Pelanggan mengisi data diri (nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, password, konfirmasi password) 4. Pelanggan menekan tombol Sign Up	1.1 Sistem menampilkan modal Akun (Sign In, Sign Up, FAQ, About Us) 2.1 Sistem menampilkan form registrasi 4.1 Sistem memvalidasi dan menyimpan data registrasi 4.2 Sistem menampilkan notifikasi registrasi berhasil
Exception Conditions:	3.1 Jika data yang diinput tidak lengkap, maka sistem akan menampilkan pesan error. 4.3 Jika email sudah terdaftar atau konfirmasi password tidak sesuai, maka sistem akan menampilkan pesan error.	

Use Case Name:	**Membaca Katalog Produk**
Scenario:	Pelanggan melihat laptop yang dijual di website KING
Triggering Event:	Pelanggan ingin melihat katalog produk
Brief Description:	Pelanggan dapat melihat daftar laptop beserta merek, spesifikasi, harga, dan stok yang bersumber dari ERP
Actors:	Pelanggan

Related Use Cases:	Mensinkronisasi Data Produk, Stok, dan Harga dari ERP ke Website (include)	
Stakeholders:	Karyawan	
Preconditions:	Website KING dapat diakses Object Produk tersedia Object StokCabang tersedia	
Postconditions:	Object Produk ditampilkan	
Flow of Events:	Actor	System
	1. Pelanggan mengakses menu Katalog 2. Pelanggan memilih salah satu produk	1.1 Sistem mengambil data produk, stok, dan harga hasil sinkronisasi ERP 1.2 Sistem menampilkan Product List 2.1 Sistem menampilkan Product Detail (foto, spesifikasi, deskripsi, harga, stok, dan review)
Exception Conditions:	1.3 Jika data produk belum tersedia, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa katalog belum tersedia.	

Use Case Name:	Memesan Produk pada Website	
Scenario:	Pelanggan memesan laptop melalui website KING	
Triggering Event:	Pelanggan ingin memesan produk pada website	
Brief Description:	Pelanggan dapat memilih produk, mengisi data pemesanan, dan membayar melalui payment gateway	
Actors:	Pelanggan	
Related Use Cases:	Membaca Katalog Produk (include) Memproses Pesanan	
Stakeholders:	Karyawan	
Preconditions:	Website KING dapat diakses Pelanggan sudah login Object Produk tersedia	
Postconditions:	Data pembelian tersimpan Object Pesanan terbuat Transaksi tercatat di ERP Stok produk berkurang	
Flow of Events:	Actor	System
	1. Pelanggan memilih	1.1 Sistem menambahkan

	produk dan menekan tombol Tambah ke Keranjang 2. Pelanggan membuka keranjang dan menekan tombol Check Out 3. Pelanggan mengisi nama penerima, alamat pengiriman, nomor telepon, dan catatan (optional) 4. Pelanggan menekan tombol Bayar 5. Pelanggan menyelesaikan pembayaran	produk ke keranjang 2.1 Sistem menampilkan Form Pembelian 4.1 Sistem menyimpan data pembelian 4.2 Sistem mengarahkan pelanggan ke payment gateway 5.1 Sistem memverifikasi pembayaran 5.2 Sistem mencatat transaksi ke ERP ERZAP 5.3 Sistem menampilkan notifikasi pesanan berhasil
Exception Conditions:	1.2 Jika stok produk tidak tersedia, maka sistem akan menampilkan pesan stok tidak tersedia. 3.1 Jika data pemesanan tidak lengkap, maka sistem akan menampilkan pesan error. 5.4 Jika pembayaran gagal, maka sistem akan menampilkan pesan pembayaran gagal dan membatalkan pesanan.	

Use Case Name:	**Melacak Status Pesanan**	
Scenario:	Pelanggan melihat status pesanan	
Triggering Event:	Pelanggan ingin melacak status pesanan	
Brief Description:	Pelanggan dapat melihat daftar pesanan, rincian pesanan, status, dan nomor resi	
Actors:	Pelanggan	
Related Use Cases:	-	
Stakeholders:	Karyawan	
Preconditions:	Pelanggan sudah login Object Pelanggan tersedia Object Pesanan tersedia	
Postconditions:	Status Object Pesanan ditampilkan	
Flow of Events:	Actor	System
	1. Pelanggan mengakses menu My Order 2. Pelanggan memilih	1.1 Sistem menampilkan daftar pesanan pelanggan 2.1 Sistem menampilkan Order Detail (rincian produk,

	salah satu pesanan	alamat pengiriman, status pesanan, dan nomor resi)
Exception Conditions:	1.2 Jika pelanggan belum login, maka sistem akan menampilkan modal Akun dengan pilihan Sign In. 1.3 Jika pelanggan belum memiliki pesanan, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa belum ada pesanan.	

Use Case Name:	**Mengedit Data Diri**	
Scenario:	Pelanggan mengubah data diri	
Triggering Event:	Pelanggan ingin mengedit data diri	
Brief Description:	Pelanggan dapat mengubah data diri pada halaman Profil	
Actors:	Pelanggan	
Related Use Cases:	Melakukan Registrasi	
Stakeholders:	Karyawan	
Preconditions:	Pelanggan sudah login Object Pelanggan tersedia	
Postconditions:	Object Pelanggan diperbarui	
Flow of Events:	Actor	System
	1. Pelanggan menekan tombol Akun 2. Pelanggan memilih Profil 3. Pelanggan mengubah data diri 4. Pelanggan menekan tombol Simpan	1.1 Sistem menampilkan modal Akun (Profil, FAQ, About Us) 2.1 Sistem menampilkan data diri pelanggan 4.1 Sistem memvalidasi dan memperbarui data diri 4.2 Sistem menampilkan notifikasi perubahan berhasil
Exception Conditions:	3.1 Jika data yang diinput tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error.	

Use Case Name:	**Memberikan Review Pesanan**
Scenario:	Pelanggan memberikan ulasan terhadap laptop yang dibeli
Triggering Event:	Pelanggan ingin memberikan review pesanan
Brief Description:	Pelanggan dapat memberikan rating dan komentar pada pesanan yang telah selesai

Actors:	Pelanggan	
Related Use Cases:	Melacak Status Pesanan	
Stakeholders:	Karyawan	
Preconditions:	Pelanggan sudah login Object Pesanan berstatus Selesai tersedia Object Produk tersedia	
Postconditions:	Object Review terbuat	
Flow of Events:	Actor	System
	1. Pelanggan mengakses menu My Order dan memilih pesanan yang berstatus Selesai 2. Pelanggan menekan tombol Beri Review 3. Pelanggan mengisi rating dan komentar 4. Pelanggan menekan tombol Kirim	1.1 Sistem menampilkan Order Detail 2.1 Sistem menampilkan form review 4.1 Sistem menyimpan review 4.2 Sistem menampilkan review pada Product Detail
Exception Conditions:	3.1 Jika rating belum diisi, maka sistem akan menampilkan pesan error.	

Use Case Name:	**Melihat FAQ**	
Scenario:	Pelanggan melihat pertanyaan yang sering diajukan	
Triggering Event:	Pelanggan ingin melihat FAQ	
Brief Description:	Pelanggan dapat melihat daftar pertanyaan beserta jawabannya	
Actors:	Pelanggan	
Related Use Cases:	-	
Stakeholders:	Karyawan	
Preconditions:	Website KING dapat diakses Object FAQ tersedia tersedia	
Postconditions:	Jawaban FAQ tampil	
Flow of Events:	Actor	System
	1. Pelanggan menekan	1.1 Sistem menampilkan

	tombol Akun 2. Pelanggan memilih FAQ 3. Pelanggan memilih salah satu pertanyaan	modal Akun 2.1 Sistem menampilkan daftar FAQ 3.1 Sistem menampilkan jawaban
Exception Conditions:	2.2 Jika FAQ belum tersedia, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa FAQ belum tersedia.	

Use Case Name:	**Membaca About Us**	
Scenario:	Pelanggan membaca informasi mengenai KING	
Triggering Event:	Pelanggan ingin membaca About Us	
Brief Description:	Pelanggan dapat melihat informasi KING, daftar merek yang dijual, dan lokasi cabang	
Actors:	Pelanggan	
Related Use Cases:	Memberikan Feedback Web (extend)	
Stakeholders:	Karyawan	
Preconditions:	Website KING dapat diakses Object Cabang tersedia	
Postconditions:	Object Cabang ditampilkan	
Flow of Events:	Actor	System
	1. Pelanggan menekan tombol Akun 2. Pelanggan memilih About Us	1.1 Sistem menampilkan modal Akun 2.1 Sistem menampilkan halaman About Us (informasi KING, daftar merek, lokasi cabang, dan tombol Feedback)
Exception Conditions:	-	

Use Case Name:	**Mencatat Transaksi**
Scenario:	Karyawan mencatat transaksi penjualan pada ERP
Triggering Event:	Transaksi penjualan terjadi
Brief Description:	Karyawan dapat mencatat transaksi penjualan dari offline store dan WhatsApp pada ERP ERZAP

Actors:	Karyawan	
Related Use Cases:	-	
Stakeholders:	Pelanggan	
Preconditions:	ERP ERZAP dapat diakses Karyawan sudah login Object Produk Object Pelanggan tersedia	
Postconditions:	Object Transaksi terbuat Data transaksi tersimpan Stok produk berkurang	
Flow of Events:	Actor	System
	1. Karyawan membuka modul Penjualan 2. Karyawan memilih cabang dan mengisi data transaksi (produk, jumlah, harga, pelanggan) 3. Karyawan menekan tombol Simpan	1.1 Sistem menampilkan form transaksi 3.1 Sistem menyimpan transaksi dan mengurangi stok produk 3.2 Sistem memperbarui data penjualan dan keuangan 3.3 Sistem menampilkan bukti transaksi
Exception Conditions:	2.1 Jika data transaksi tidak lengkap, maka sistem akan menampilkan pesan error. 2.2 Jika stok produk tidak mencukupi, maka sistem akan menampilkan pesan stok tidak mencukupi.	

Use Case Name:	**Memberikan Feedback Web**	
Scenario:	Pelanggan memberikan masukan terhadap website KING	
Triggering Event:	Pelanggan ingin memberikan feedback web	
Brief Description:	Pelanggan dapat mengisi form feedback	
Actors:	Pelanggan	
Related Use Cases:	Membaca About Us (include)	
Stakeholders:	Karyawan	
Preconditions:	Website KING dapat diakses	
Postconditions:	Object Feedback terbuat	
Flow of Events:	Actor	System

	1. Pelanggan menekan tombol Akun 2. Pelanggan memilih About Us 3. Pelanggan menekan tombol Feedback 4. Pelanggan mengisi form feedback 5. Pelanggan menekan tombol Kirim	1.1 Sistem menampilkan modal Akun 2.1 Sistem menampilkan halaman About Us 3.1 Sistem menampilkan form feedback 5.1 Sistem menyimpan feedback 5.2 Sistem menampilkan notifikasi ucapan terima kasih
Exception Conditions:	4.1 Jika form feedback belum lengkap, maka sistem akan menampilkan pesan error.	

Use Case Name:	**Memproses Pesanan**	
Scenario:	Karyawan memproses pesanan yang masuk dari website	
Triggering Event:	Pesanan website baru masuk	
Brief Description:	Karyawan dapat memeriksa pembayaran dan stok, mengonfirmasi, dan menyiapkan pesanan	
Actors:	Karyawan	
Related Use Cases:	Memesan Produk pada Website Mengirim Pesanan	
Stakeholders:	Pelanggan	
Preconditions:	Karyawan sudah login ke dashboard admin Object Pesanan tersedia Object Pembayaran tersedia Object StokCabang tersedia	
Postconditions:	Object Pesanan diperbarui (status Diproses, kemudian Siap Dikirim)	
Flow of Events:	Actor	System
	1. Karyawan mengakses menu Order Management 2. Karyawan memilih salah satu pesanan 3. Karyawan memeriksa status pembayaran dan stok di ERP 4. Karyawan mengonfirmasi pesanan	1.1 Sistem menampilkan daftar pesanan baru 2.1 Sistem menampilkan Order Detail 4.1 Sistem mengubah status pesanan menjadi Diproses 5.1 Sistem mengubah status pesanan menjadi Siap Dikirim

	5. Karyawan menyiapkan dan mengemas produk	
Exception Conditions:	3.1 Jika pembayaran tidak valid atau stok tidak tersedia, maka Karyawan membatalkan pesanan dan menghubungi pelanggan.	

Use Case Name:	**Mengirim Pesanan**	
Scenario:	Karyawan mengirim pesanan kepada pelanggan	
Triggering Event:	Pesanan siap dikirim	
Brief Description:	Karyawan dapat menentukan pengiriman dan menginput nomor resi	
Actors:	Karyawan	
Related Use Cases:	Memproses Pesanan	
Stakeholders:	Pelanggan	
Preconditions:	Karyawan sudah login ke dashboard admin Object Pesanan berstatus Siap Dikirim tersedia	
Postconditions:	Object Pengiriman terbuat Object Pesanan diperbarui (status Dikirim, kemudian Selesai)	
Flow of Events:	Actor	System
	1. Karyawan membuka Order Detail pesanan yang berstatus Siap Dikirim 2. Karyawan menentukan pengiriman (kurir toko atau ekspedisi) dan menyerahkan paket kepada kurir 3. Karyawan mengisi nomor resi dan menekan tombol Simpan 4. Pelanggan menerima paket	1.1 Sistem menampilkan Order Detail 3.1 Sistem menyimpan nomor resi 3.2 Sistem mengubah status pesanan menjadi Dikirim 4.1 Sistem mengubah status pesanan menjadi Selesai
Exception Conditions:	3.3 Jika nomor resi belum diisi, maka sistem akan menampilkan pesan error.	

Use Case Name:	**Memeriksa Stok Cabang**	
Scenario:	Karyawan memeriksa stok laptop pada seluruh cabang	
Triggering Event:	Produk tidak tersedia di cabang pelanggan	
Brief Description:	Karyawan dapat melihat stok produk di setiap cabang melalui ERP	
Actors:	Karyawan	
Related Use Cases:	Melakukan Transfer Stok antar Cabang	
Stakeholders:	Pelanggan	
Preconditions:	ERP ERZAP dapat diakses Karyawan sudah login Object Produk tersedia	
Postconditions:	Stok produk pada seluruh cabang diketahui	
Flow of Events:	Actor	System
	1. Karyawan membuka modul Inventory 2. Karyawan mencari produk yang dibutuhkan 3. Karyawan memilih cabang dengan stok yang mencukupi	1.1 Sistem menampilkan halaman inventory 2.1 Sistem menampilkan stok produk pada seluruh cabang
Exception Conditions:	2.2 Jika stok tidak tersedia di cabang lain, maka sistem akan menampilkan stok 0 dan Karyawan menginformasikan kepada pelanggan bahwa produk tidak tersedia.	

Use Case Name:	**Melakukan Transfer Stok antar Cabang**
Scenario:	Karyawan melakukan transfer laptop dari satu cabang ke cabang lain
Triggering Event:	Stok cabang kurang atau ada rekomendasi transfer dari AI
Brief Description:	Karyawan dapat membuat, menyetujui, dan menyelesaikan transfer stok antar cabang melalui ERP
Actors:	Karyawan
Related Use Cases:	Memeriksa Stok Cabang (include)
Stakeholders:	Pelanggan

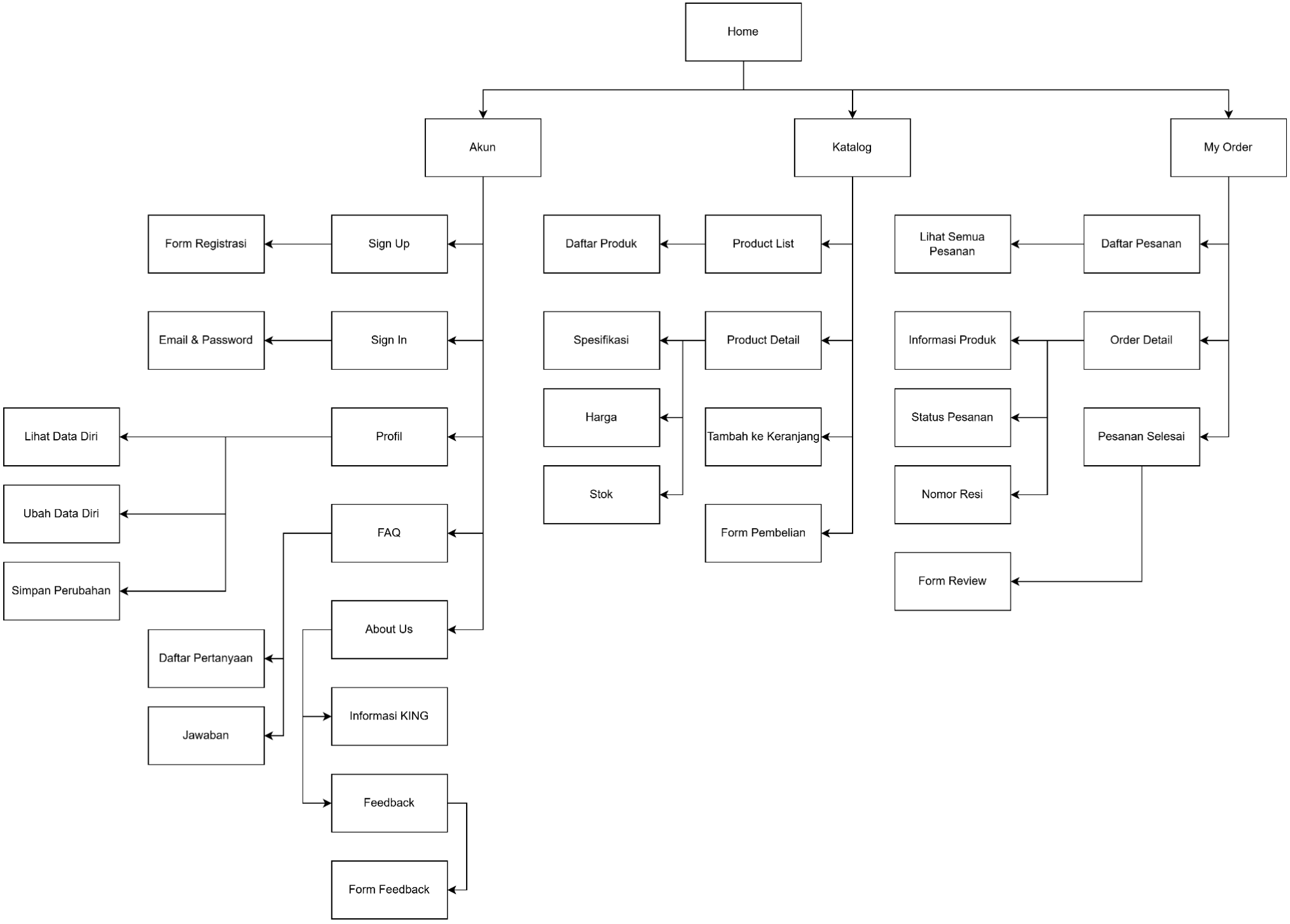
Preconditions:	Karyawan sudah login ke ERP ERZAP Object Produk tersedia Object Cabang tersedia Object StokCabang tersedia	
Postconditions:	Object TransferStok terbuat Object StokCabang diperbarui	
Flow of Events:	Actor	System
	1. Karyawan cabang tujuan membuat permintaan transfer 2. Karyawan cabang asal menyetujui permintaan 3. Karyawan cabang asal menyiapkan dan mengirim produk 4. Karyawan cabang tujuan menerima dan memeriksa produk	1.1 Sistem mengirim permintaan transfer ke cabang asal 2.1 Sistem mengubah status permintaan menjadi Disetujui 4.1 Sistem memperbarui stok kedua cabang
Exception Conditions:	2.2 Jika cabang asal menolak permintaan, maka sistem akan memberi tahu cabang tujuan bahwa permintaan ditolak.	

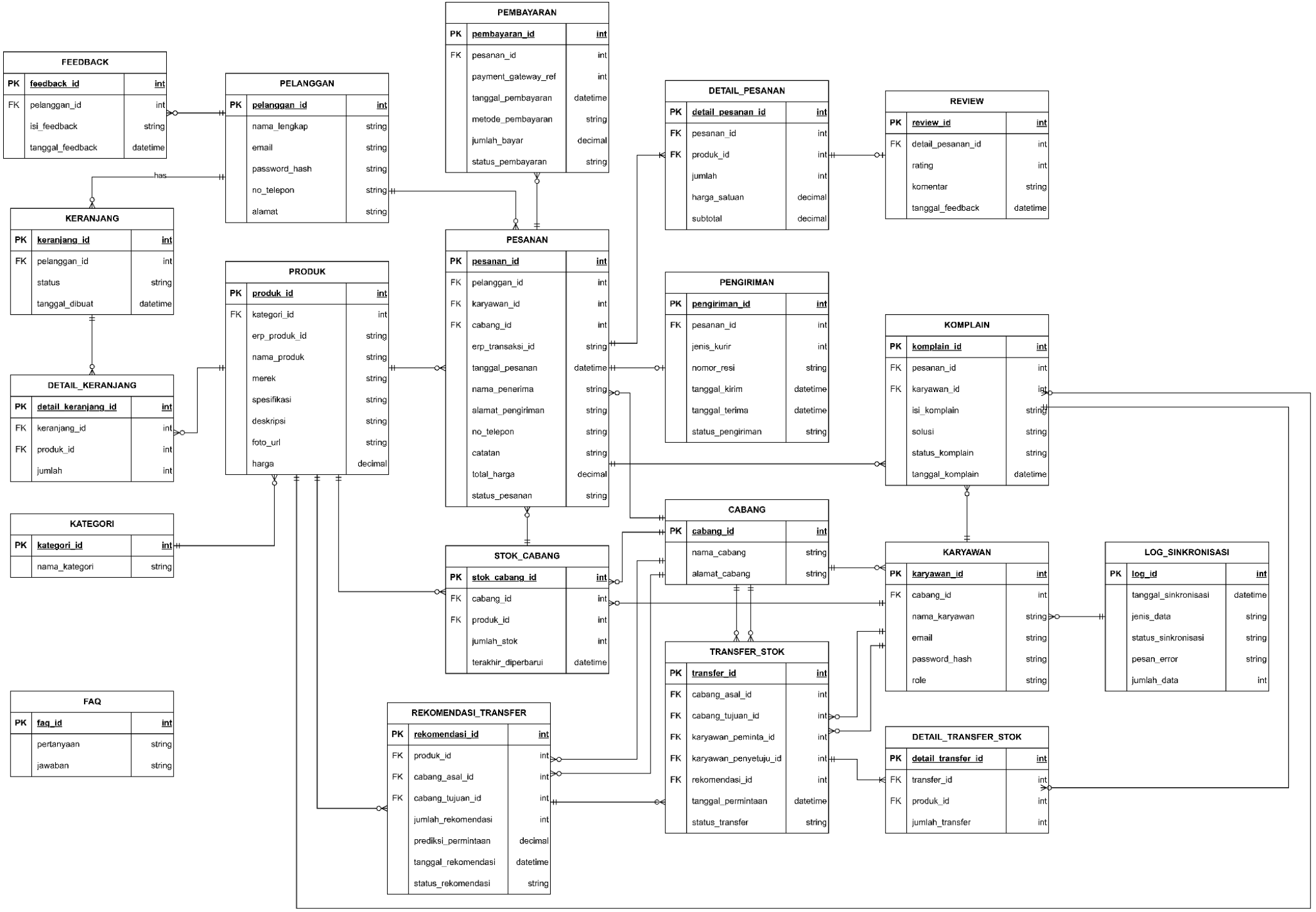
Use Case Name:	**Mensinkronisasi Data Produk, Stok, dan Harga dari ERP ke Website**	
Scenario:	Data produk, stok, dan harga pada website diperbarui sesuai ERP	
Triggering Event:	Jadwal sinkronisasi atau perubahan data di ERP	
Brief Description:	Sistem memperbarui data produk, stok, dan harga pada website secara otomatis dari ERP ERZAP	
Actors:	Karyawan	
Related Use Cases:	Membaca Katalog Produk	
Stakeholders:	Pelanggan	
Preconditions:	ERP ERZAP dan website dapat diakses Object Produk tersedia di ERP	
Postconditions:	Data produk, stok, dan harga pada website sesuai dengan ERP Log sinkronisasi tersimpan	
Flow of Events:	Actor	System

	1. ERP ERZAP mengirim data produk, stok, dan harga terbaru 2. Karyawan memantau hasil sinkronisasi	1.1 Sistem memvalidasi data 1.2 Sistem memperbarui data produk, stok, dan harga pada website 1.3 Sistem mencatat log sinkronisasi 2.1 Sistem menampilkan log sinkronisasi
Exception Conditions:	1.4 Jika data tidak valid, maka sistem akan mencatat error dan memberi notifikasi kepada Karyawan, kemudian Karyawan menjalankan sinkronisasi ulang.	

Use Case Name:	**Mengelola Data Produk pada Website**	
Scenario:	Karyawan mengelola tampilan laptop pada website	
Triggering Event:	Karyawan ingin mengelola data produk	
Brief Description:	Karyawan dapat mengubah foto, spesifikasi, deskripsi, dan kategori produk. Harga dan stok tidak dapat diubah karena bersumber dari ERP	
Actors:	Karyawan	
Related Use Cases:	Mensinkronisasi Data Produk, Stok, dan Harga dari ERP ke Website	
Stakeholders:	Pelanggan	
Preconditions:	Karyawan sudah login ke dashboard admin Object Produk tersedia	
Postconditions:	Object Produk diperbarui	
Flow of Events:	Actor	System
	1. Karyawan mengakses menu Manage Product 2. Karyawan memilih salah satu produk 3. Karyawan mengubah foto, spesifikasi, deskripsi, atau kategori produk 4. Karyawan menekan tombol Simpan	1.1 Sistem menampilkan daftar laptop 2.1 Sistem menampilkan form data produk 4.1 Sistem memvalidasi dan menyimpan perubahan 4.2 Sistem memperbarui tampilan produk pada Katalog
Exception Conditions:	3.1 Jika data yang diinput tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error.	

Use Case Name:	**Memproses Komplain Customer**	
Scenario:	Karyawan menangani komplain dari pelanggan	
Triggering Event:	Pelanggan mengajukan komplain	
Brief Description:	Karyawan dapat mencatat komplain, memeriksa data pesanan, dan menjalankan solusi bagi pelanggan	
Actors:	Karyawan	
Related Use Cases:	Memesan Produk pada Website	
Stakeholders:	Pelanggan	
Preconditions:	Karyawan sudah login Object Pelanggan tersedia Object Pesanan tersedia	
Postconditions:	Object Komplain terbuat Object Komplain diperbarui (status Selesai atau Ditutup)	
Flow of Events:	Actor	System
	1. Karyawan menerima dan mencatat komplain pelanggan 2. Karyawan memeriksa data pesanan terkait di ERP 3. Karyawan menentukan solusi (penggantian, retur, atau pengembalian dana) 4. Karyawan menginformasikan dan menjalankan solusi kepada pelanggan 5. Karyawan memperbarui status komplain menjadi Selesai	1.1 Sistem menyimpan data komplain 2.1 Sistem menampilkan data pesanan 5.1 Sistem menyimpan status komplain
Exception Conditions:	2.2 Jika komplain tidak valid, maka Karyawan menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pelanggan dan memperbarui status komplain menjadi Ditutup.	


Home
Akun
Katalog
My Order
Form Registrasi
Sign Up
Email & Password
Sign In
Lihat Data Diri
Profil
Ubah Data Diri
Simpan Perubahan
FAQ
Daftar Pertanyaan
Jawaban
About Us
Informasi KING
Feedback
Form Feedback
Daftar Produk
Product List
Spesifikasi
Product Detail
Harga
Tambah ke Keranjang
Stok
Form Pembelian
Lihat Semua Pesanan
Daftar Pesanan
Informasi Produk
Order Detail
Status Pesanan
Pesanan Selesai
Nomor Resi
Form Review


FEEDBACK
PK feedback_id int
FK pelanggan_id int
isi_feedback string
tanggal_feedback datetime
PELANGGAN
PK pelanggan_id int
nama_lengkap string
email string
password_hash string
no_telepon string
alamat string
has
PEMBAYARAN
PK pembayaran_id int
FK pesanan_id int
payment_gateway_ref int
tanggal_pembayaran datetime
metode_pembayaran string
jumlah_bayar decimal
status_pembayaran string
DETAIL_PESANAN
PK detail_pesanan_id int
FK pesanan_id int
FK produk_id int
jumlah int
harga_satuan decimal
subtotal decimal
REVIEW
PK review_id int
FK detail_pesanan_id int
rating int
komentar string
tanggal_feedback datetime
KERANJANG
PK keranjang_id int
FK pelanggan_id int
status string
tanggal_dibuat datetime
PESANAN
PK pesanan_id int
FK pelanggan_id int
FK karyawan_id int
FK cabang_id int
erp_transaksi_id string
tanggal_pesanan datetime
nama_penerima string
alamat_pengiriman string
no_telepon string
catatan string
total_harga decimal
status_pesanan string
PRODUK
PK produk_id int
FK kategori_id int
erp_produk_id string
nama_produk string
merek string
spesifikasi string
deskripsi string
foto_url string
harga decimal
PENGIRIMAN
PK pengiriman_id int
FK pesanan_id int
jenis_kurir int
nomor_resi string
tanggal_kirim datetime
tanggal_terima datetime
status_pengiriman string
KOMPLAIN
PK komplain_id int
FK pesanan_id int
FK karyawan_id int
isi_komplain string
solusi string
status_komplain string
tanggal_komplain datetime
DETAIL_KERANJANG
PK detail_keranjang_id int
FK keranjang_id int
FK produk_id int
jumlah int
KATEGORI
PK kategori_id int
nama_kategori string
CABANG
PK cabang_id int
nama_cabang string
alamat_cabang string
STOK_CABANG
PK stok_cabang_id int
FK cabang_id int
FK produk_id int
jumlah_stok int
terakhir_diperbarui datetime
KARYAWAN
PK karyawan_id int
FK cabang_id int
nama_karyawan string
email string
password_hash string
role string
LOG_SINKRONISASI
PK log_id int
tanggal_sinkronisasi datetime
jenis_data string
status_sinkronisasi string
pesan_error string
jumlah_data int
TRANSFER_STOK
PK transfer_id int
FK cabang_asal_id int
FK cabang_tujuan_id int
FK karyawan_peminta_id int
FK karyawan_penyetuju_id int
FK rekomendasi_id int
tanggal_permintaan datetime
status_transfer string
FAQ
PK faq_id int
pertanyaan string
jawaban string
REKOMENDASI_TRANSFER
PK rekomendasi_id int
FK produk_id int
FK cabang_asal_id int
FK cabang_tujuan_id int
jumlah_rekomendasi int
prediksi_permintaan decimal
tanggal_rekomendasi datetime
status_rekomendasi string
DETAIL_TRANSFER_STOK
PK detail_transfer_id int
FK transfer_id int
FK produk_id int
jumlah_transfer int

Entitas	Atribut	Tipe Data	Keterangan
PELANGGAN	pelanggan_id (PK)	INT	Identitas unik setiap pelanggan.
	nama_lengkap	VARCHAR(100)	Nama lengkap pelanggan.
	email	VARCHAR(100)	Alamat email pelanggan untuk masuk ke akun.
	password_hash	VARCHAR(255)	Kata sandi akun pelanggan yang telah di-hash.
	no_telepon	VARCHAR(20)	Nomor telepon pelanggan.
	alamat	TEXT	Alamat pelanggan.
KARYAWAN	karyawan_id (PK)	INT	Identitas unik setiap karyawan.
	cabang_id (FK)	INT	Referensi ke cabang tempat karyawan bekerja.
	nama_karyawan	VARCHAR(100)	Nama lengkap karyawan.
	email	VARCHAR(100)	Alamat email karyawan.
	password_hash	VARCHAR(255)	Kata sandi akun karyawan yang telah di-hash.
	role	VARCHAR(30)	Peran atau hak akses karyawan dalam sistem.
KATEGORI	kategori_id (PK)	INT	Identitas unik setiap kategori produk.
	nama_kategori	VARCHAR(100)	Nama kategori produk.
PRODUK	produk_id (PK)	INT	Identitas unik setiap produk.
	kategori_id (FK)	INT	Referensi ke kategori produk.
	erp_produk_id	VARCHAR(100)	Kode produk yang digunakan di ERP ERZAP.
	nama_produk	VARCHAR(150)	Nama atau model produk laptop.

	merek	VARCHAR(50)	Merek produk laptop.
	spesifikasi	TEXT	Rincian spesifikasi teknis produk.
	deskripsi	TEXT	Penjelasan atau deskripsi produk.
	foto_url	VARCHAR(500)	Alamat berkas atau tautan foto produk.
	harga	DECIMAL(15,2)	Harga jual produk terbaru yang disinkronkan dari ERP.
KERANJANG	keranjang_id (PK)	INT	Identitas unik setiap keranjang belanja.
	pelanggan_id (FK)	INT	Referensi ke pelanggan pemilik keranjang.
	status	VARCHAR(20)	Status keranjang, misalnya aktif atau sudah checkout.
	tanggal_dibuat	DATETIME	Tanggal dan waktu keranjang dibuat.
DETAIL_KERANJANG	detail_keranjang_id (PK)	INT	Identitas unik setiap rincian keranjang.
	keranjang_id (FK)	INT	Referensi ke keranjang belanja.
	produk_id (FK)	INT	Referensi ke produk yang dimasukkan ke keranjang.
	jumlah	INT	Jumlah unit produk di dalam keranjang.
PESANAN	pesanan_id (PK)	INT	Identitas unik setiap pesanan.
	pelanggan_id (FK)	INT	Referensi ke pelanggan yang membuat pesanan.
	karyawan_id (FK)	INT	Referensi ke karyawan yang memproses pesanan; dapat kosong sebelum ditugaskan.
	cabang_id (FK)	INT	Referensi ke cabang yang memenuhi pesanan; dapat kosong sebelum ditetapkan.
	erp_transaksi_id	VARCHAR(100)	Kode transaksi terkait yang tercatat di ERP ERZAP.

	tanggal_pesanan	DATETIME	Tanggal dan waktu pesanan dibuat.
	nama_penerima	VARCHAR(100)	Nama penerima barang.
	alamat_pengiriman	TEXT	Alamat tujuan pengiriman pesanan.
	no_telepon	VARCHAR(20)	Nomor telepon penerima yang dapat dihubungi.
	catatan	TEXT	Catatan tambahan pelanggan, jika ada.
	total_harga	DECIMAL(15,2)	Total harga seluruh produk dalam pesanan.
	status_pesanan	VARCHAR(30)	Status pesanan, misalnya Diproses, Siap Dikirim, Dikirim, Selesai, atau Dibatalkan.
DETAIL_PESANAN	detail_pesanan_id (PK)	INT	Identitas unik setiap rincian pesanan.
	pesanan_id (FK)	INT	Referensi ke pesanan terkait.
	produk_id (FK)	INT	Referensi ke produk yang dipesan.
	jumlah	INT	Jumlah unit produk yang dibeli.
	harga_satuan	DECIMAL(15,2)	Harga satuan produk pada saat pemesanan.
	subtotal	DECIMAL(15,2)	Total harga rincian pesanan (jumlah dikalikan harga satuan).
PEMBAYARAN	pembayaran_id (PK)	INT	Identitas unik setiap catatan pembayaran.
	pesanan_id (FK)	INT	Referensi ke pesanan yang dibayar.
	payment_gateway_ref	VARCHAR(100)	Nomor referensi transaksi dari penyedia payment gateway.
	tanggal_pembayaran	DATETIME	Tanggal dan waktu pembayaran dilakukan.
	metode_pembayaran	VARCHAR(50)	Metode pembayaran yang dipilih pelanggan.
	jumlah_bayar	DECIMAL(15,2)	Nominal pembayaran pelanggan.
	status_pembayaran	VARCHAR(30)	Status pembayaran, misalnya Menunggu, Berhasil, atau Gagal.

PENGIRIMAN	pengiriman_id (PK)	INT	Identitas unik setiap pengiriman.
	pesanan_id (FK)	INT	Referensi ke pesanan yang dikirim.
	jenis_kurir	VARCHAR(50)	Jenis layanan pengiriman, misalnya kurir toko atau ekspedisi.
	nomor_resi	VARCHAR(100)	Nomor resi untuk melacak pengiriman.
	tanggal_kirim	DATETIME	Tanggal dan waktu pesanan diserahkan untuk dikirim.
	tanggal_terima	DATETIME	Tanggal dan waktu pesanan diterima pelanggan.
	status_pengiriman	VARCHAR(30)	Status proses pengiriman pesanan.
REVIEW	review_id (PK)	INT	Identitas unik setiap ulasan produk.
	detail_pesanan_id (FK)	INT	Referensi ke rincian produk yang telah dibeli dan diulas.
	rating	INT	Nilai penilaian pelanggan, dari 1 sampai 5.
	komentar	TEXT	Komentar atau ulasan pelanggan terhadap produk.
	tanggal_review	DATETIME	Tanggal dan waktu ulasan dikirim.
KOMPLAIN	komplain_id (PK)	INT	Identitas unik setiap komplain pelanggan.
	pesanan_id (FK)	INT	Referensi ke pesanan terkait komplain.
	karyawan_id (FK)	INT	Referensi ke karyawan yang menangani komplain.
	isi_komplain	TEXT	Uraian masalah atau keluhan pelanggan.
	solusi	TEXT	Solusi atau tindak lanjut komplain, misalnya penggantian, retur, atau pengembalian dana.
	status_komplain	VARCHAR(30)	Status penanganan komplain, misalnya Selesai atau Ditutup.
	tanggal_komplain	DATETIME	Tanggal dan waktu komplain dicatat.

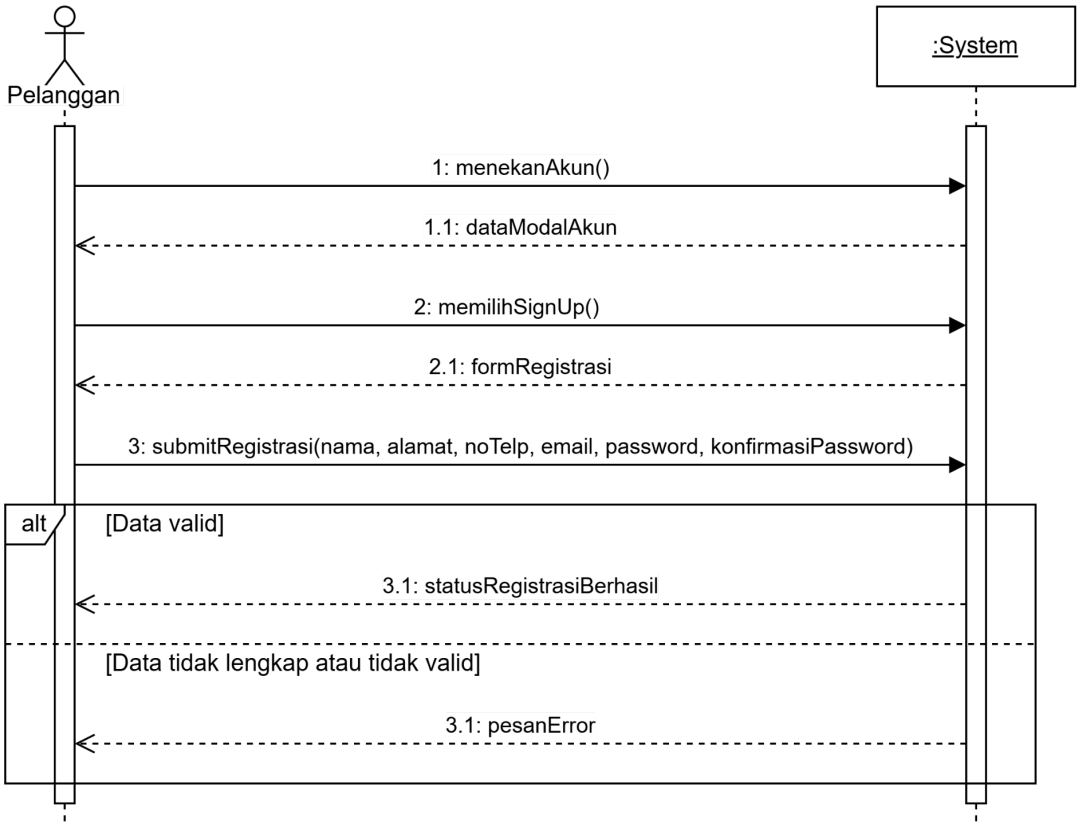
FEEDBACK	feedback_id (PK)	INT	Identitas unik setiap feedback website.
	pelanggan_id (FK)	INT	Referensi ke pelanggan yang mengirim feedback; dapat kosong jika tidak wajib login.
	isi_feedback	TEXT	Isi masukan, kritik, atau saran mengenai website.
	tanggal_feedback	DATETIME	Tanggal dan waktu feedback dikirim.
FAQ	faq_id (PK)	INT	Identitas unik setiap pertanyaan FAQ.
	pertanyaan	TEXT	Pertanyaan yang sering diajukan pelanggan.
	jawaban	TEXT	Jawaban untuk pertanyaan terkait.
CABANG	cabang_id (PK)	INT	Identitas unik setiap cabang toko.
	nama_cabang	VARCHAR(100)	Nama cabang toko KING.
	alamat_cabang	TEXT	Alamat lokasi cabang toko.
STOK_CABANG	stok_cabang_id (PK)	INT	Identitas unik setiap catatan stok cabang.
	cabang_id (FK)	INT	Referensi ke cabang yang menyimpan produk.
	produk_id (FK)	INT	Referensi ke produk yang tersedia di cabang.
	jumlah_stok	INT	Jumlah unit produk yang tersedia pada cabang tersebut.
	terakhir_diperbarui	DATETIME	Tanggal dan waktu terakhir stok diperbarui.
TRANSFER_STOK	transfer_id (PK)	INT	Identitas unik setiap transaksi transfer stok.
	cabang_asal_id (FK)	INT	Referensi ke cabang yang mengirim produk.
	cabang_tujuan_id (FK)	INT	Referensi ke cabang yang menerima produk.
	karyawan_peminta_id (FK)	INT	Referensi ke karyawan yang mengajukan transfer.

	karyawan_penyetuju_id (FK)	INT	Referensi ke karyawan yang menyetujui transfer; dapat kosong sebelum disetujui.
	rekomendasi_id (FK)	INT	Referensi ke rekomendasi AI; dapat kosong untuk transfer manual.
	tanggal_permintaan	DATETIME	Tanggal dan waktu permintaan transfer dibuat.
	status_transfer	VARCHAR(30)	Status transfer stok, misalnya Menunggu, Disetujui, Ditolak, atau Selesai.
DETAIL_TRANSFER_STOK	detail_transfer_id (PK)	INT	Identitas unik setiap rincian transfer stok.
	transfer_id (FK)	INT	Referensi ke transaksi transfer stok.
	produk_id (FK)	INT	Referensi ke produk yang ditransfer.
	jumlah_transfer	INT	Jumlah unit produk yang dipindahkan ke cabang tujuan.
REKOMENDASI_TRANSFER	rekomendasi_id (PK)	INT	Identitas unik setiap rekomendasi transfer dari AI.
	produk_id (FK)	INT	Referensi ke produk yang direkomendasikan untuk dipindahkan.
	cabang_asal_id (FK)	INT	Referensi ke cabang asal yang disarankan AI.
	cabang_tujuan_id (FK)	INT	Referensi ke cabang tujuan yang disarankan AI.
	jumlah_rekomendasi	INT	Jumlah unit produk yang direkomendasikan untuk ditransfer.
	prediksi_permintaan	DECIMAL(12,2)	Nilai perkiraan permintaan produk yang dihasilkan AI.
	tanggal_rekomendasi	DATETIME	Tanggal dan waktu rekomendasi dibuat.
	status_rekomendasi	VARCHAR(30)	Status rekomendasi, misalnya Baru, Ditindaklanjuti, atau Diabaikan.
LOG_SINKRONISASI	log_id (PK)	INT	Identitas unik setiap log sinkronisasi.
	tanggal_sinkronisasi	DATETIME	Tanggal dan waktu proses sinkronisasi terjadi.

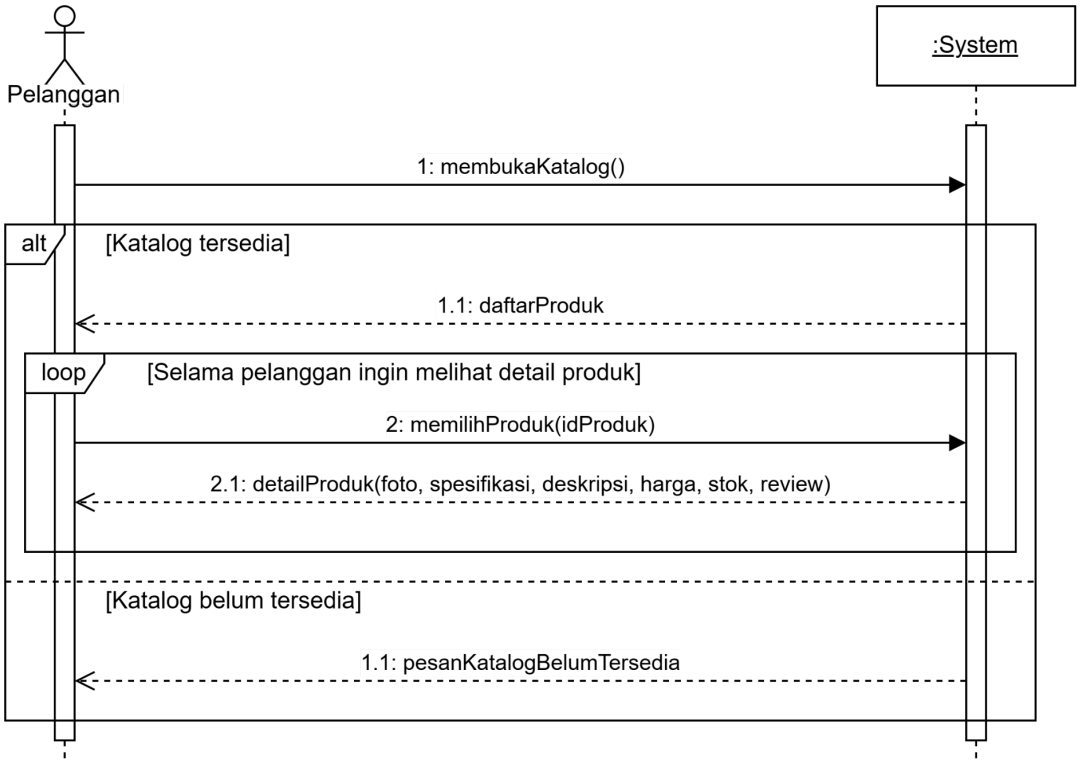
	jenis_data	VARCHAR(30)	Jenis data yang disinkronkan, misalnya produk, stok, atau harga.
	status_sinkronisasi	VARCHAR(30)	Hasil proses sinkronisasi, misalnya Berhasil atau Gagal.
	pesan_error	TEXT	Keterangan kesalahan jika sinkronisasi gagal; dapat kosong jika berhasil.
	jumlah_data	INT	Jumlah catatan data yang diproses dalam sinkronisasi.

Pelanggan

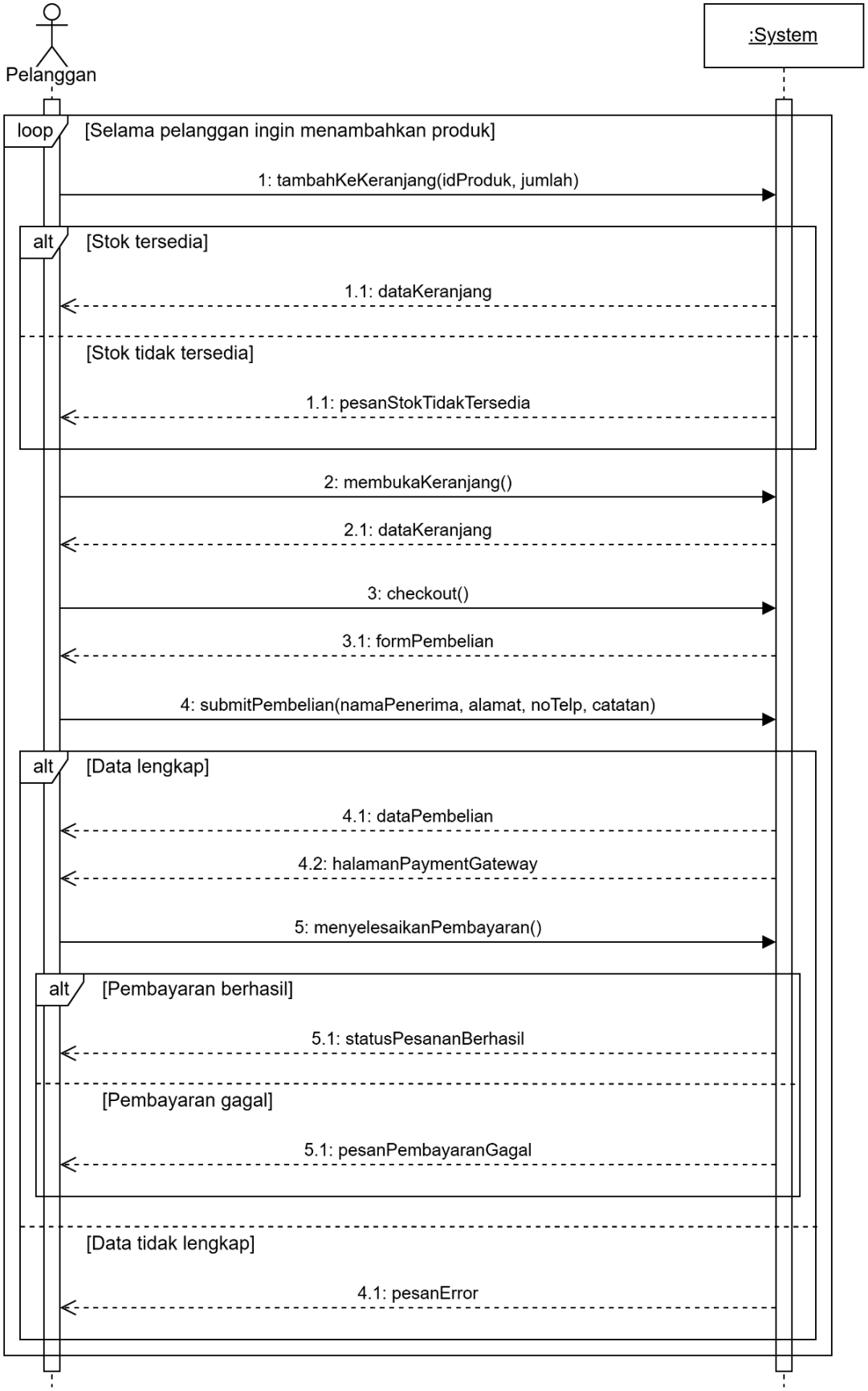
Melakukan Registrasi



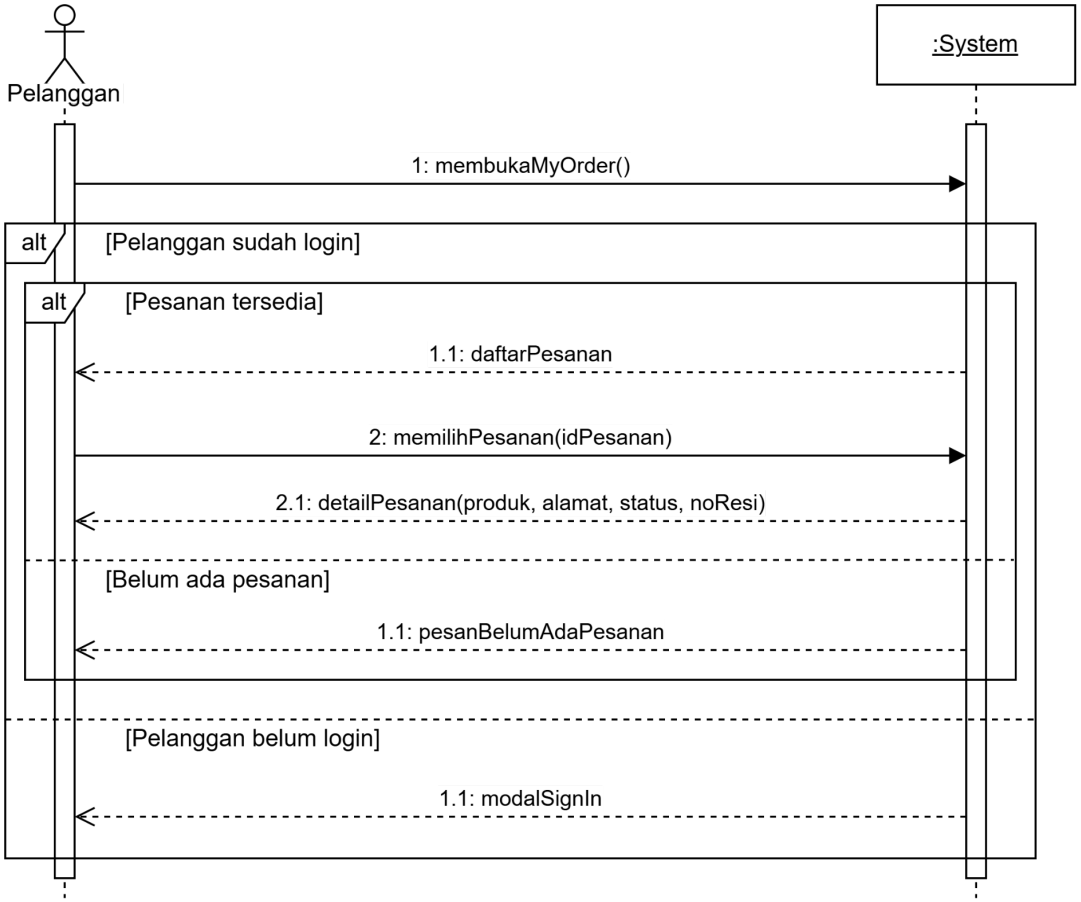
Membaca Katalog Produk



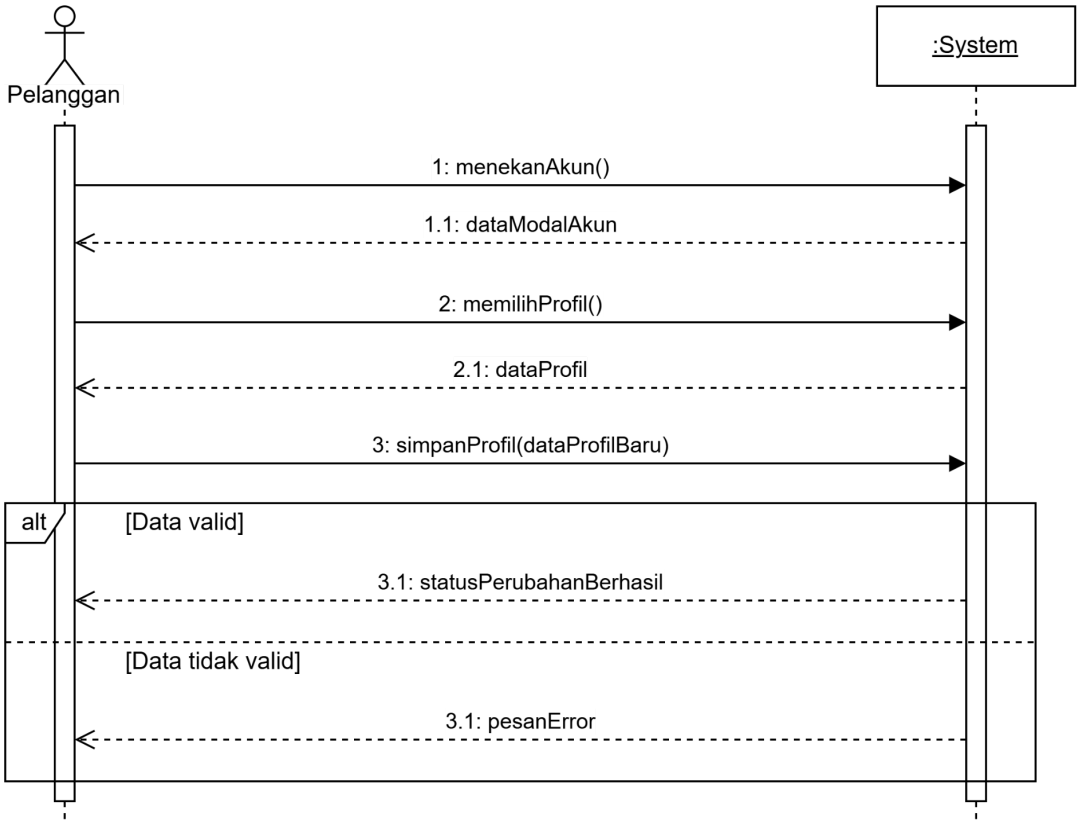
Memesan Produk pada Website



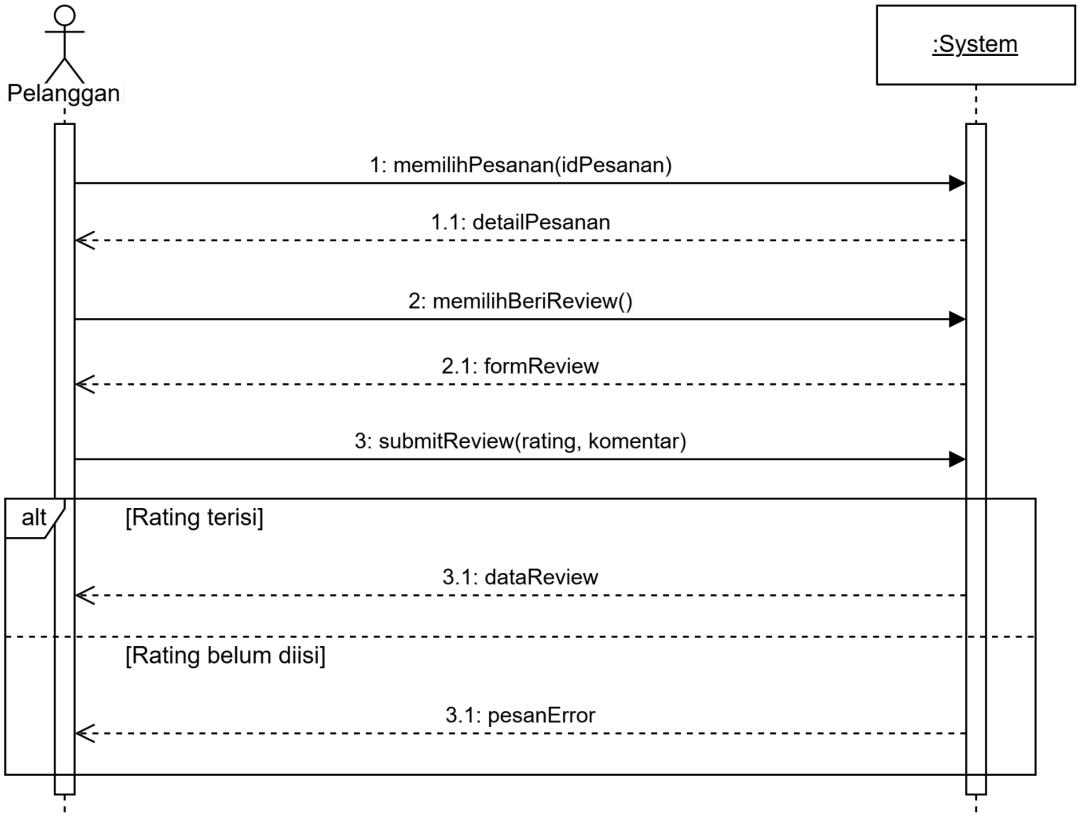
Melacak Status Pesanan



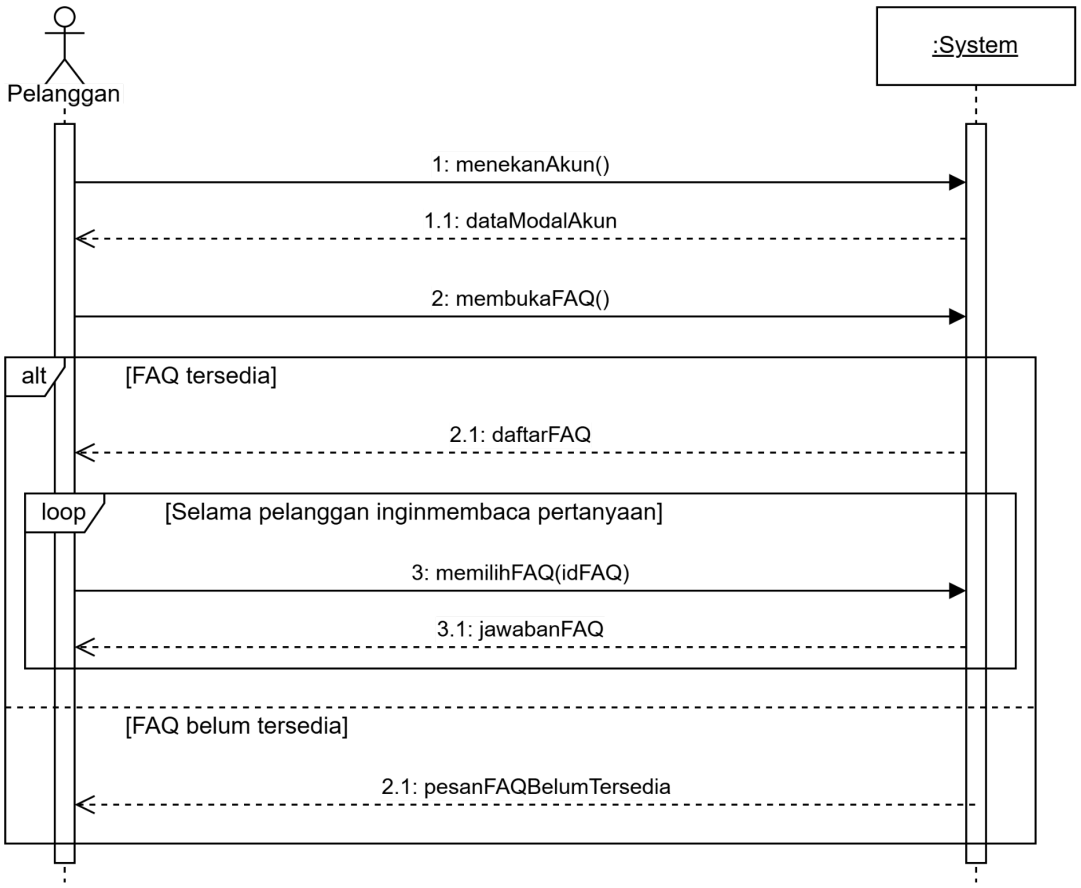
Mengedit Data Diri



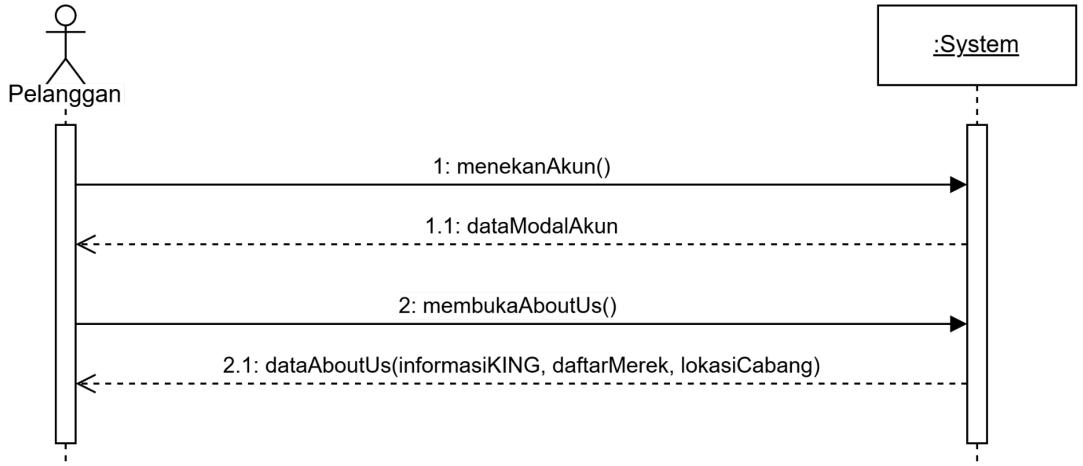
Memberikan Review Pesanan



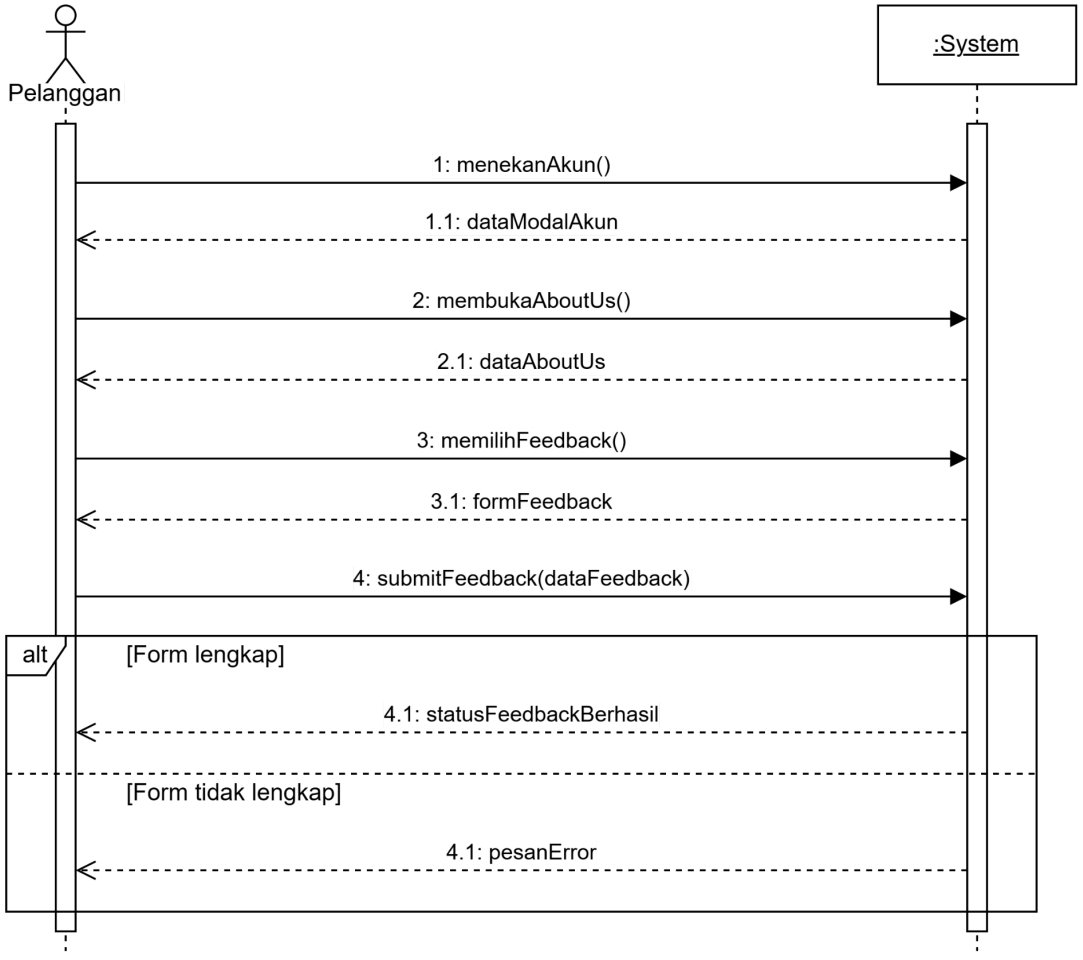
Melihat FAQ



Membaca About Us

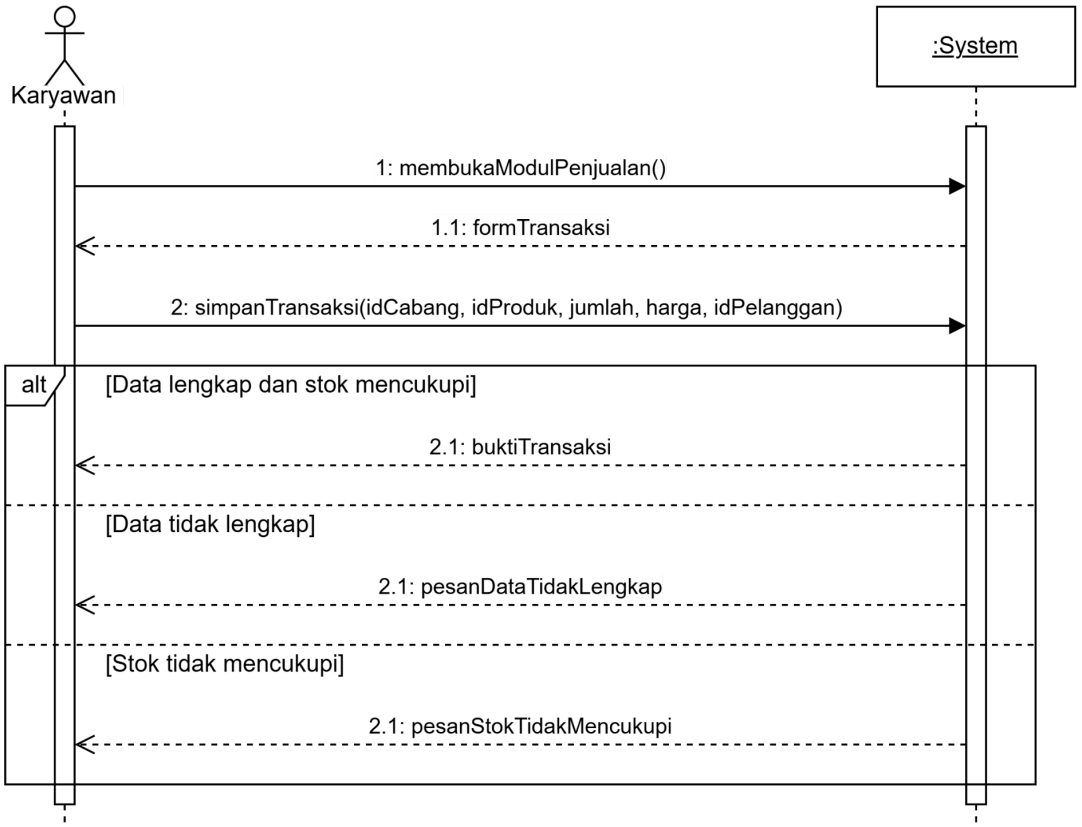


Memberikan Feedback Web

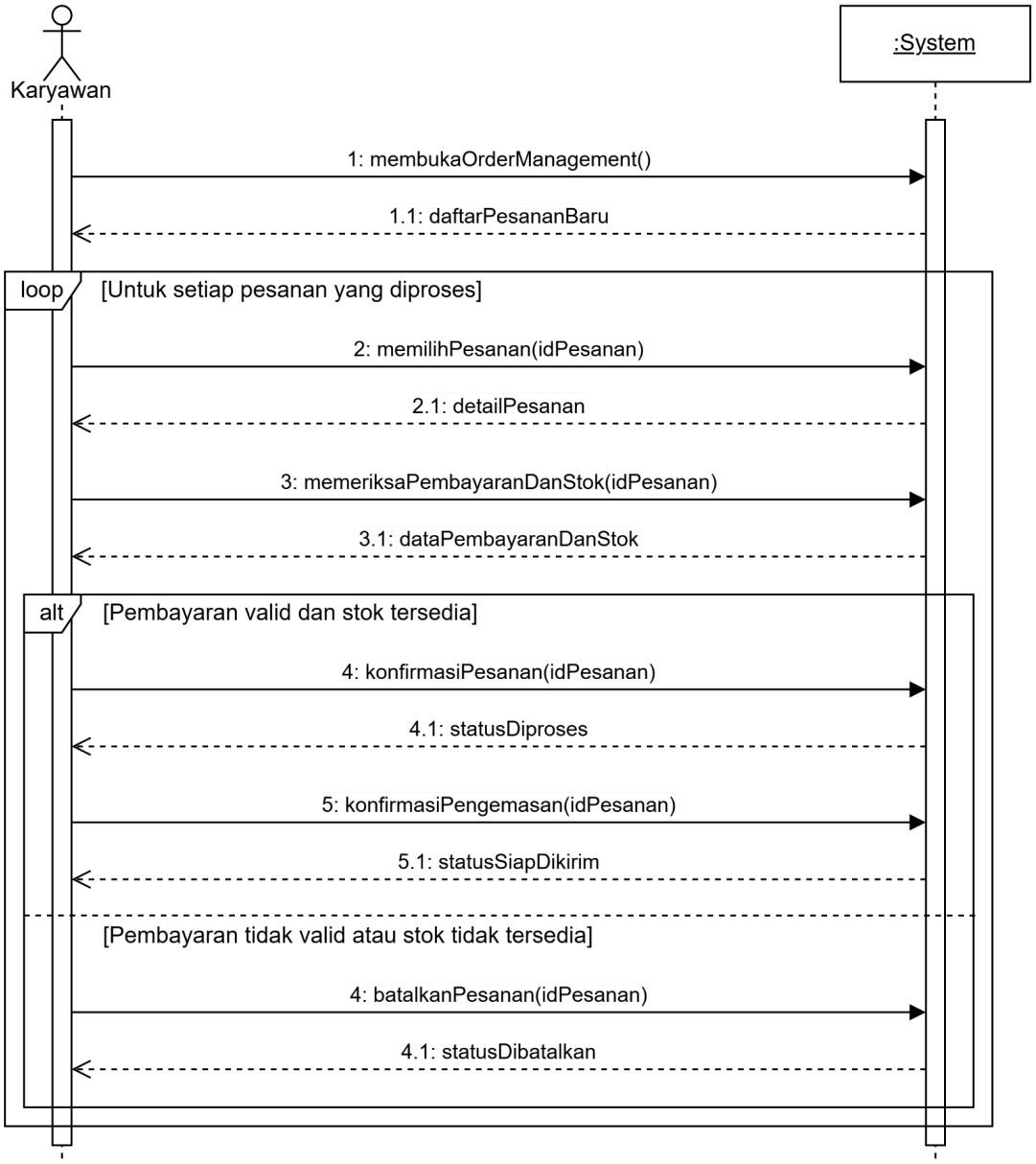


Karyawan

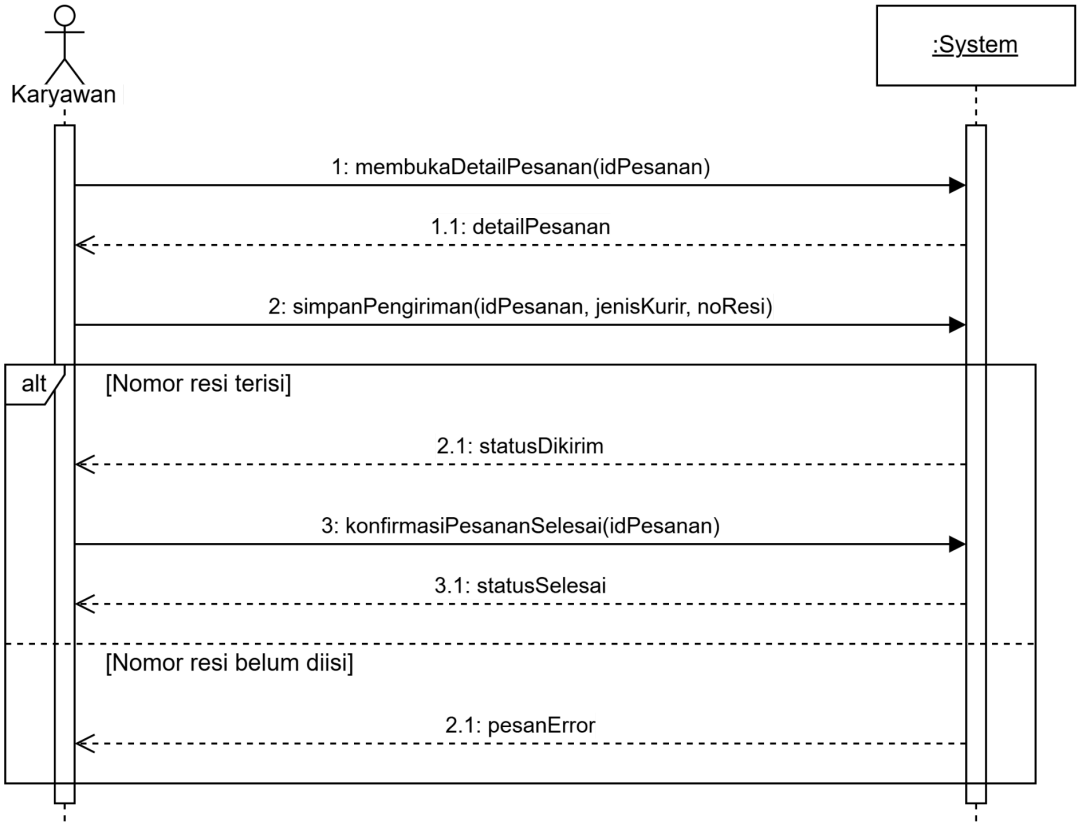
Mencatat Transaksi



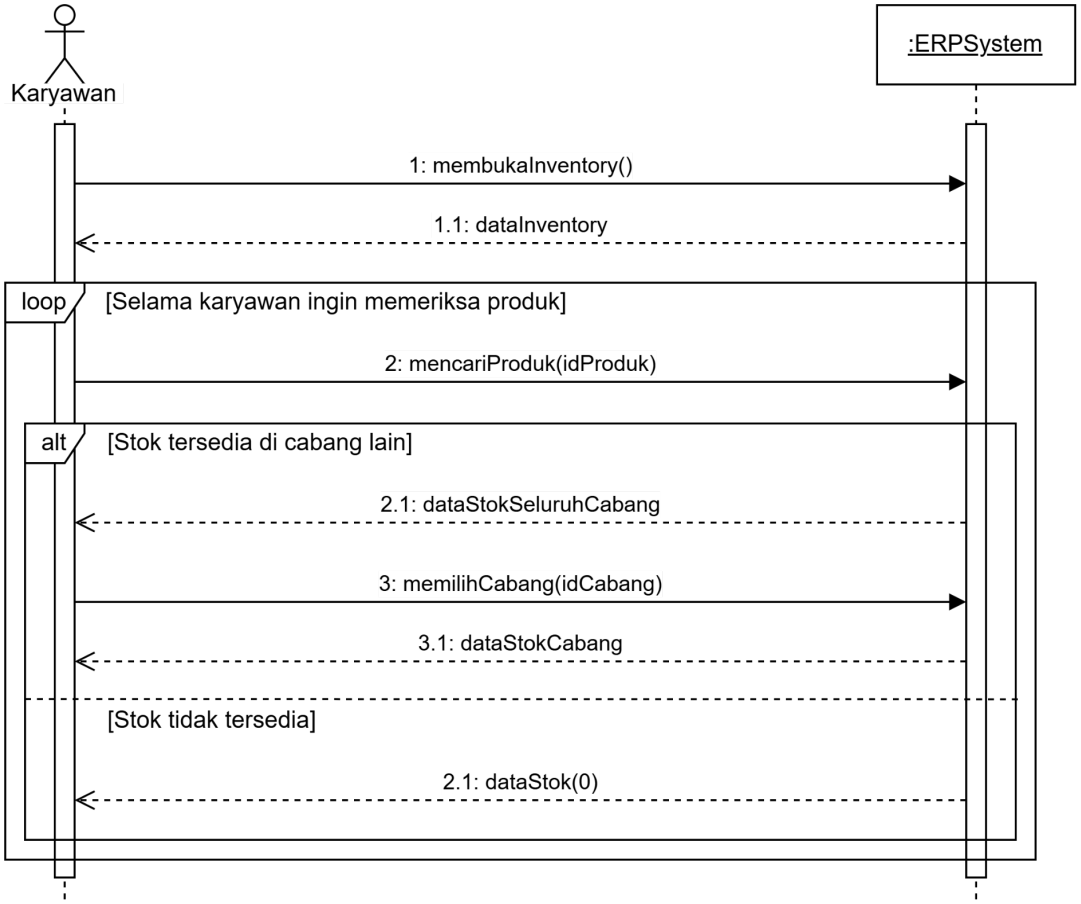
Memproses Pesanan



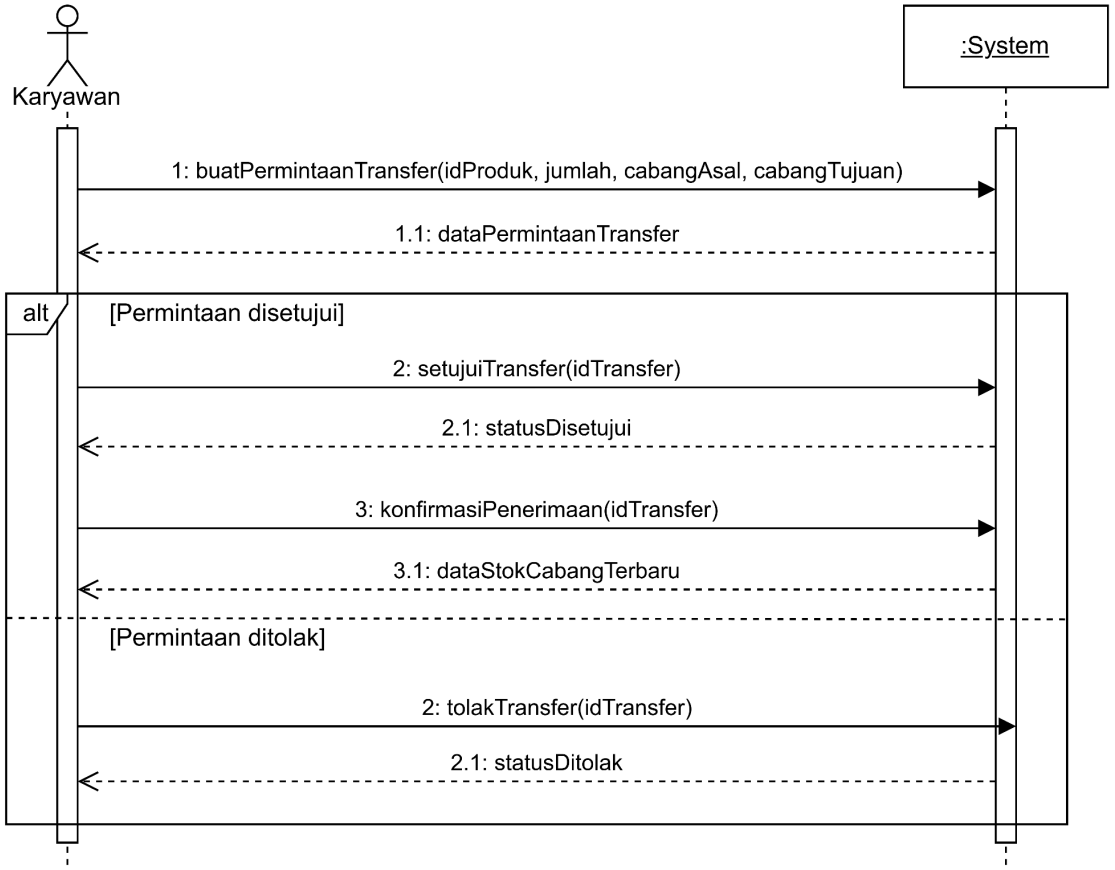
Mengirim Pesanan



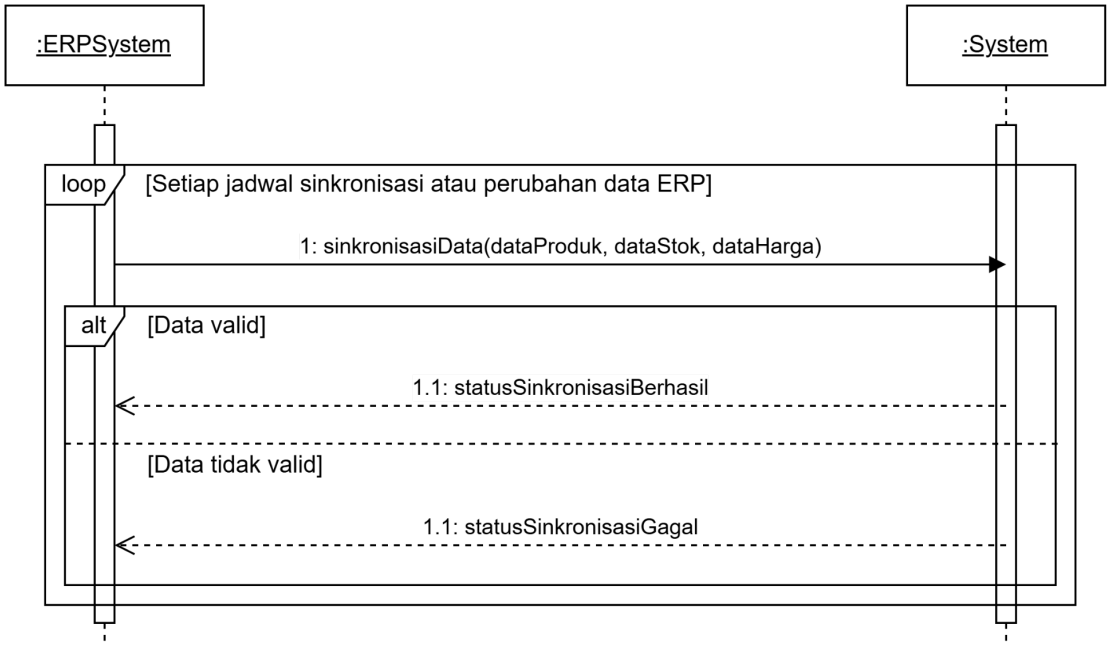
Memeriksa Stok Cabang



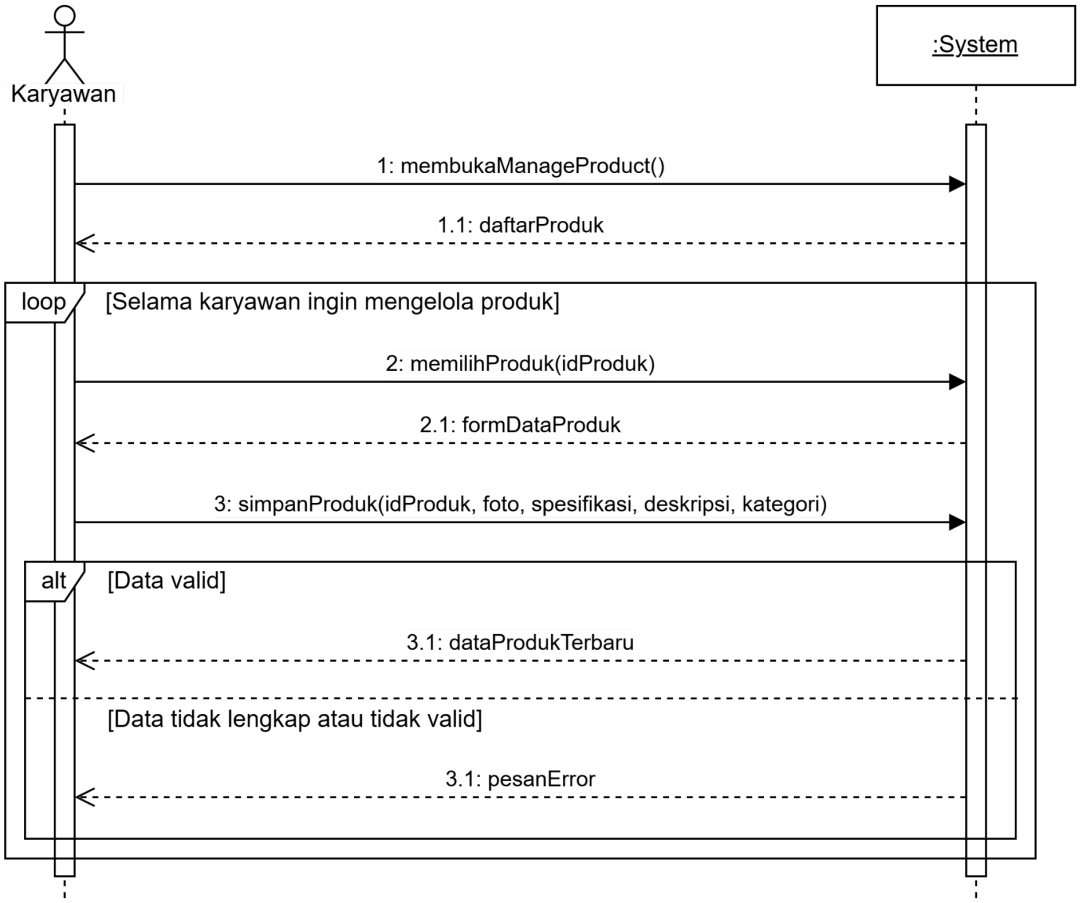
Melakukan Transfer Stok antar Cabang



Mensinkronisasi Data Produk, Stok, dan Harga dari ERP ke Website



Mengelola Data Produk pada Website



Memproses Komplain Customer

